

# Günlük Ders Planı · Hafta 19

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ders / Sınıf / Süre              | Fizik · 11 · 4 ders saati (160 dk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ünite / Konu                     | Ünite 2 · Elektrik ve Manyetizma · Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet · akım makarasının merkez eksenindeki manyetik alan, alan çizgileri, sağ el kuralı, $B = 4 \cdot K \cdot \pi \cdot i \cdot N / L$                                                                                                                                                                               |
| Öğrenme Çıktısı                  | <b>FİZ.11.2.6</b> — Akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alanın matematiksel modeline ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Süreç bileşenleri                | <b>a)</b> Akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alana ilişkin keşfettiği ilişkiyi matematiksel olarak modeller. <b>b)</b> Akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alanın matematiksel modeli üzerinden genelleme yapar. <i>(ikisi de bu hafta)</i>                                                                                                            |
| Alan becerisi · Kavramsal beceri | FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB8 Bilimsel Çıkarım · FBAB1 Bilimsel Gözlem · KB2.4 Çözümleme · KB2.15 Yansıtma · beceriler arası KB2.10 Çıkarım Yapma, KB2.12 Mevcut Bilgiye/Veriye Dayalı Tahmin Etme, KB2.19 Mantıksal Denetleme, KB3.2 Problem Çözme                                                                                                                      |
| Eğilimler · SDB · Değerler       | E1.1 Merak · E3.6 Analitiklik · SDB1.2 Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · SDB2.3 Sosyal Farkındalık · D17 Tasarruf · D19 Vatanseverlik                                                                                                                                                                                                        |
| Okuryazarlık                     | OB7 Veri Okuryazarlığı · OB4 Görsel Okuryazarlık · OB1 Bilgi Okuryazarlığı                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ölçme aracı (TYMM)               | Tanılayıcı dallanmış ağaç (ÇK Beceri 13; dereceli puanlandırma anahtarı, 5 ölçüt, 100 puan; çıkış çözümlemesi Hoca Notu'nda) · programın önerdiği çalışma yaprağı (akım makarası ve elektromıknatıs maddeleri; ÇK 7–11 ile Hafta 20 maddeleri birlikte) · Çalışma kâğıdı 14 madde · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru · Tasarım föyü. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır. |
| Disiplinler arası                | Matematik (doğru ve ters orantı, bölümün ve çarpımın sabitliği, birim çevirme, grafik okuma) · Görsel Sanatlar (demir tozu deseni ve alan çizgisi çizimi)                                                                                                                                                                                                                           |
| Anahtar kavramlar                | manyetik alan $\vec{B}$ · akım makarası (solenoid) · sarım sayısı $N$ · makaranın boyu $L$ · birim uzunluktaki sarım sayısı $N/L$ · manyetik alan katsayısı $K$ · $B = 4 \cdot K \cdot \pi \cdot i \cdot N / L$ · sağ el kuralı · düzgün manyetik alan · ideal makara                                                                                                               |
| Ön koşul                         | Programın temel kabulleri: mıknatıs kutupları, mıknatısların etkileşimi ve pusula kullanımı. Hafta 17'den alan çizgilerinin kapalı olması, dışarıda $N$ 'den $S$ 'ye yönelmesi ve pusulanın $N$ ucunun alan yönünü göstermesi; Hafta 18'den düz telin alanı $B = K \cdot 2 \cdot i / d$ , manyetik alan katsayısı $K$ , düz tel sağ el kuralı ve $\odot/\otimes$ gösterimi.         |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapsam sınırı | <p>Program bu çıktıda hesap sınırı koymaz; öğrencinin "manyetik alanın büyüklüğünün akım ve uzunlukla olan ilişkisini keşfederek matematiksel modele" ulaşmasını ister. Ders kitabı modeli <math>B = 4 \cdot K \cdot \pi \cdot i \cdot N / L</math> olarak verir, K'nin sayısal değerini vermez. Kitte genellemelerin çoğu oran düzeyindedir; birkaç sayısal maddede <math>K = 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}</math> ve <math>\pi = 3</math> soruda "kitap dışı veri" olarak verilir (ÇK 1, 7, 8, 10, 11; test 8, 15; bağlam 2, 4, 6); ÇK 1-b'deki düz tel hesabı zenginleştirmedir. Model yalnız ideal makaranın içindeki alan için kullanılır; dış alan sıfır kabul edilir, sonlu makaranın uçtaki ve dıştaki alanı yalnız ölçüm verisiyle nitel yorumlanır. Dairesel halkanın merkezindeki alan bağıntısı, demir çekirdek ve elektromıknatıs (Hafta 20), manyetik kuvvet ve indüksiyon bu haftanın konusu değildir.</p> |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temel kabuller   | <p>Öğrencilerin mıknatısların kutuplarını, mıknatısların etkileşimini ve pusula kullanımını bildiği kabul edilir. Hafta 18'de düz telin alanının akımla doğru, uzaklıkla ters orantılı olduğu gösterilmiş, sağ el kuralı ve <math>\odot/\otimes</math> gösterimi kullanılmıştır.</p>                                                                                                       |
| Ön değerlendirme | <p>Hafta 18'in bıraktığı soru sınıfa geri okunur: "Aynı teli bir boruya sarıp yan yana çok sayıda halka yaparsak halkaların alanları birbirini bozar mı, güçlendirir mi?" Öğrenciler slayt 2'deki iki düzenek için tahminlerini gerekçesiyle yazar. Tahminler not için değil, sınıfın hangi düşünceyle başladığını kaydetmek için toplanır; ÇK 1 ve Beceri 14 bu kâğıtlara geri döner.</p> |
| Köprü kurma      | <p>Programın önerdiği gibi, düz tel yerine akım makarası kullanılınca alanın yönü ve büyüklüğüne ne olacağı sorulur. Akım, sarım sayısı ve makaranın boyu değişince merkez eksenindeki alanın nasıl değişeceği Sokratik sorgulamayla tartışılır ve gruplar hipotezlerini yazar (slayt 1-3).</p>                                                                                            |
| Uygulama         | <p>Öğretmen rehberliğinde gruplara ayrılan öğrenciler (SDB2.1) hipotezlerini sinayacak deneyi tasarlar (SDB1.2, tasarım föyü) ve Adana'daki atölyenin üç denetimli kaydını çözümler (ÇK 4-6). Veri analizine dayanarak alanın akım, sarım sayısı ve boyla ilişkisini keşfeder, <math>B = 4 \cdot K \cdot \pi \cdot i \cdot N / L</math> modeline ulaşır (ÇK 7).</p>                        |
| İlişki kurma     | <p>Model genellenir: alan çizgisi deseni ve sağ el kuralı (ÇK 2-3), eksen boyunca alanın düzgünlüğü ve modelin geçerli olduğu bölge (ÇK 8-9), N/L ölçütüyle makaraların karşılaştırılması (ÇK 10) ve bir kalibrasyon makarasının tasarımı (ÇK 11).</p>                                                                                                                                     |
| Değerlendirme    | <p>Süreç: kayıtların bölüm ve çarpım sütunları, ÇK 7 ve ÇK 10 gerekçeleri masa masa okunur, puanlanmaz. Sonuç: tanılayıcı dallanmış ağaç (ÇK Beceri 13) dereceli puanlandırma anahtarıyla puanlanır. Mini test 30 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır ve tek başına not ölçütü sayılmaz.</p>                                                                                             |
| Farklılaştırma   | <p>Destekleme (program önerisi): adım adım yönerge ve hazır veri toplama şablonu; ÇK 4-6'da bölüm ve çarpım sütunlarının ilk hücresi birlikte doldurulur. Zenginleştirme: ÇK 8-b'deki "uçta yarı" gerekçesi, ÇK 11-c'deki çok katlı sargı ve föyde gerçek ölçümün modelden sapma nedenleri.</p>                                                                                            |

## Materyaller

Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Tasarım föyü · alçak gerilim güç kaynağı, reosta, ampermetre, yalıtımlı ince bakır tel, farklı boylarda plastik borular, cetvel, iki küçük pusula, varsa Hall probu teslametre (yoksa pusula ya da telefonun manyetometre uygulaması), karton ve demir tozu

**Kapsam:** Bu haftanın belkemiği "sarım sayısından birim uzunluktaki sarım sayısına" geçiştir: üç kayıt ayrı ayrı  $N$ ,  $i$  ve  $L$ 'nin etkisini gösterir, model bunları  $B = 4 \cdot K \cdot \pi \cdot i \cdot N / L$ 'de birleştirir.  $L$  makaranın boyudur (ilk ve son sarım arası), telin uzunluğu değildir. Model ideal makaranın içindeki düzgün alanı verir; dışarıya uygulanmaz. Yön sağ el kuralıyla bulunur: dört parmak akımın dönüş yönü, başparmak makara içindeki  $\vec{B}$ . Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.11.2.6-a, b).

# Hoca Notu · Akım Makarasının Manyetik Alanı

## BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda makaranın içindeki alanın sarım sayısı ve akımla doğru, makaranın boyuyla ters orantılı olduğunu üç denetimli kayıttan kendisi çıkarıp  $B = 4 \cdot K \cdot \pi \cdot i \cdot N / L$  olarak yazabilmeli; belirleyicinin sarım sayısı değil birim uzunluktaki sarım sayısı olduğunu, modelin yalnız ideal makaranın içindeki düzgün alanı verdiğini ve makaranın N ucunun sağ el kuralıyla akımın dönüş yönünden bulunduğunu yeni durumlarda gösterebilmelidir.

**Bu sürümde:** (1) Bu sürümde düzeltildi: model kitaptaki gibi  $B = 4 \cdot K \cdot \pi \cdot i \cdot N / L$ ; K'nin sayısal değeri kitapta olmadığı için sayısal maddelerde  $K = 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m} / \text{A}$  ve  $\pi = 3$  öğrenciye "kitap dışı veri" olarak verildi. (2) Bu sürümde düzeltildi: ölçülen zayıf dış alan ile ideal modelin "dış alan sıfır" kabulü ayrıldı; model dışarıya uygulanmaz (test 11). (3) L her yerde makaranın boyu; bağlam 3'teki iki makara, boyu çapının birkaç katı olacak biçimde yeniden boyutlandırıldı. (4) Sağ el kuralı kitaptaki gibi: dört parmak akımın dönüş yönü, başparmak makara içindeki  $\vec{B}$ . (5) Tek adımlı test soruları iki adımlı maddelerle yenilendi; 7, 9 ve 15, Hafta 18'in ve bağlam 2'nin kalıplarını yinelemesin diye yeniden yazıldı, anahtar korundu. (6) Ağaçtaki savlar modele göre yeniden yazıldı; doğru yol yine D-Y-D.

**Kapsam sınırı (zümre gerekçesi):** FİZ.11.2.6'nın iki süreç bileşeni de bu hafta işlenir: **a** keşfedilen ilişkiyi matematiksel olarak modelleme (ÇK 1-7, föy, slayt 2-7), **b** model üzerinden genelleme (ÇK 8-11, Beceri 13, slayt 8-10). Program bu çıktıda "matematiksel hesaplamalara girmeden" kaydı koymaz; öğrencinin "manyetik alanın büyüklüğünün akım ve uzunlukla olan ilişkisini keşfederek matematiksel modele" ulaşmasını ve "merkez ekseninde oluşan manyetik alana yönelik genelleme" yapmasını ister. Ders kitabı modeli  $B = 4 \cdot K \cdot \pi \cdot i \cdot N / L$  olarak verir, ama K'nin sayısal değerini vermez. Kitte genellemelerin çoğu oran düzeyindedir; sayısal maddelerde  $K = 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m} / \text{A}$  ve  $\pi = 3$  soruda veri olarak verilir ve bu değer kitap dışı bir veri olduğu kâğıtların başında öğrenciye söylenir. Program bu çıktıda hesap sınırı koymadığı için bu maddeler kapsam içindedir; yalnız ÇK 1-b'deki düz tel hesabı, Hafta 18'in "hesaplamalara girmeden" kaydı nedeniyle zenginleştirme olarak işaretlidir. Model ideal makara içindir: içeride alan düzgün, dışarıda sıfır kabul edilir. Sonlu makaranın uçtaki ve dıştaki alanı yalnız ölçüm verisiyle nitel yorumlanır (ÇK 8-9, test 2, 11). Dairesel halkanın merkezindeki alan bağıntısı, demir çekirdek, manyetik kuvvet ve indüksiyon bu haftanın konusu değildir.

**BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: MODELİ KAYITLARDAN ÖNCE TAHTAYA YAZMAK**

Çıktının fiili "tümevarımsal akıl yürütebilme"dir;  $B = 4 \cdot K \cdot \pi \cdot i \cdot N/L$  ilk derste tahtaya yazılırsa öğrenciye çıkaracak bir şey kalmaz ve üç kayıt, bir bağıntının sayı doldurma alıştırmalarına döner. Modeli ÇK 4–6'nın bölüm ve çarpım sütunları dolduktan sonra, ÇK 7'de öğrencinin kurduğu orantının kitaptaki adı olarak verin. Sağ el kuralı ise bir uzlaşımdır; onu baştan vermek serbesttir. İkinci kolay hata L'yi "telin uzunluğu" diye okumaktır: tahtada L'yi her seferinde makaranın üzerinde, ilk ve son sarım arasına çizilen bir ölçü okuyla gösterin.

**160 Dakikalık Akış (4 ders saati)**

| Ders · süre | Ne yapılır                                                                                                                                                                                             | Nereden                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 · 10 dk   | Ön değerlendirme ve köprü: Hafta 18'in bıraktığı soru okunur; iki düzenek için tahminler gerekçesiyle yazılır ve toplanır.                                                                             | Slayt 1–2 · ÇK 1-a                          |
| 1 · 30 dk   | Gösteri ve ilk ölçüm: düz telin ve makaranın alanı karşılaştırılır; demir tozu deseni ve pusula ile iç ve dış biçim kurulur.                                                                           | ÇK 1 b–ç · ÇK 2 · slayt 3–4                 |
| 2 · 10 dk   | Sağ el kuralı: düz tel ve makara kuralı elle yan yana yaptırılır; güç kaynağının uçları değiştirilerek kutbun akıma bağlılığı gösterilir.                                                              | ÇK 3 · slayt 5                              |
| 2 · 30 dk   | Üç denetimli kayıt: sarım, akım ve boy kayıtları; bölüm ve çarpım sütunları elle doldurulur, orantının türü adlandırılır.                                                                              | ÇK 4–6 · slayt 6                            |
| 3 · 10 dk   | Model: üç orantı birleştirilir, kitaptaki adı verilir, bir satır K ve $\pi$ verisiyle sınanır; N/L tartışılır.                                                                                         | ÇK 7 · slayt 7                              |
| 3 · 30 dk   | Tasarım föyü: gruplar tek bir büyüklüğü seçer, düzeneği kurar ve ölçümü kaydeder.                                                                                                                      | Föy 1–3. adım                               |
| 4 · 40 dk   | Genelleme ve ölçme: föyün 4. adımı (10 dk), eksen taraması, komşu pusula, beş makara ve tasarım (14 dk), yanılğı avı ve hızlı kontrol (4 dk), dallanmış ağaç bireysel (8 dk), Hafta 20 köprüsü (4 dk). | Föy 4 · ÇK 8–11 · slayt 8–12 · Beceri 13–14 |

Mini test 30 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ve ÇK Beceri 12 ödev olarak ya da Hafta 20'nin ilk 25 dakikasında çözülebilir.

## Belge Sırası ve Hazırlık • Nelere Dikkat Edilir

| Konu         | Uygulama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belge sırası | ÇK 1-a gösteriden önce yazılır; slayt 4 ÇK 2'den sonra, slayt 6 ve 7 ÇK 4-7'den sonra açılır. Program modele öğrencinin "keşfederek" ulaşmasını ister; slayt 6-7 hazır sonucu söylediği için önce gösterilirse kayıtlar ölçmez, yalnız doğrular.                                                                                                                                                                                                                             |
| Veriler      | Kayıtlar birbirini tutar: ÇK 4'ün 300 sarım satırı ile ÇK 5'in 2 A satırı aynı makaradır (3,6 mT); ÇK 8'in makarası slayt 3 ve 8'deki kalibrasyon makarasıdır (450 sarım, 30 cm, 2 A, 3,6 mT). İçerideki değerler ideal model ve $\pi = 3$ ile üretilmiştir; gerçek bir ölçüm $\pi$ 'nin gerçek değeri yüzünden yaklaşık yüzde 4-5 büyük çıkar. Uç ve dış değerleri sonlu makaranın eksen hesabından yuvarlanmıştır: uçta yaklaşık yarı, ucun 3 cm dışında yaklaşık yüzde 5. |
| Gösteri      | Alçak gerilim güç kaynağı ve seri reosta kullanın; tek bir tele doğrudan pil bağlamak kısa devredir, tel ısınır ve pil bozulur. Akımı yalnız okuma süresince açın. Teslametre yoksa pusula (makaranın ucuna yakın) ya da telefonun manyetometre uygulaması kullanılabilir; telefon birkaç mT'da doyuma ulaşabileceği için akım küçük tutulur.                                                                                                                                |
| Demir tozu   | Karton makaranın ekseninden geçecek biçimde kesilip makaraya geçirilir; toz ince bir tuzluktan serpilir ve kartona hafifçe vurulur. Toz göze ve elektronik ayalara kaçmamalıdır; iş bitince torbaya toplanır.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sağ el       | Kuralı her öğrenciye elini kaldırtarak yaptırın. Düz tel kuralıyla karıştırılmasını önlemek için önce düz telde (başparmak akımda), hemen ardından makarada (parmaklar akımda) yaptırın ve farkı sesli söyletin.                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

| Yanılğı                                                                 | Neden yerleşir                                                                     | Sınıfta nasıl kırılır                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Sarım sayısı arttıkça alan her durumda artar; belirleyici olan N'dir." | Birinci kayıt tek başına okunuyor; "daha çok tel, daha güçlü" sezgisi.             | Boy kaydı sarım kaydının hemen ardından okutulur: sarım sayısı değişmediği hâlde alan değişti. Ölçüt N/L'dir. (ÇK 6-c, 10-c, 14-c; test 1, 10; bağlam 6, 7; slayt 7, 9, 10) |
| "L sarılan telin uzunluğudur."                                          | "Uzunluk" sözcüğü; kitabın bir çalışma yaprağındaki "uzunluğu L olan tel" ifadesi. | Aynı tel önce sıkışık, sonra seyrek sarılır: tel aynı, alan farklı. L her zaman makaranın üzerinde ölçü okuyla gösterilir. (ÇK dil kutusu, 7; bağlam 6, 8; slayt 9)         |
| "Makara uzadıkça alan büyür" ya da "boy 2 katı, alan 4'te biri".        | Uzun gövdenin daha güçlü olacağı sezgisi; kare alışkanlığı.                        | Çarpım sütunu: B·L her satırda aynıdır, $B \cdot L^2$ değildir. (ÇK 6; test 4, 5, 15; ağacın 2. savı)                                                                       |
| "Makarada da başparmak akımı gösterir" ya da "N ucu gövdeye yazılıdır". | Hafta 18'in düz tel kuralı olduğu gibi taşıyor; çubuk mıknatısın boyalı kutbu.     | İki kural elle yan yana yapılır; güç kaynağının uçları değiştirilince pusula ters döner. (ÇK 3; test 3, 9, 13, 14; bağlam 1; slayt 5)                                       |

|                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Alan çizgileri uçlarda biter; alan yalnız içeridedir."                         | Makara bir kap, alan içindeki sıvı gibi düşünüyor.                                               | "Biten çizginin ucundaki pusula hangi yönü seçerdi?" Demir tozu deseninin dış bölgesi ve komşu pusula gösterilir. (ÇK 2, 9; test 7)                              |
| "İçeride alan yalnız tam ortada büyüktür" ya da "eksenden uzaklaştıkça azalır". | Tek bir noktayla çizilen resimler; düz tel alanının uzaklıkla azalması.                          | Orta bölgede üç okuma yan yana yazdırılır; pusula eksenden yana kaydırılır, yönü değişmez. (ÇK 8; test 2; bağlam 5)                                              |
| "Model makaranın dışında, eksen üzerinde de geçerlidir."                        | "Merkez eksen" sözü; kitabın ölçme sorularından birinde de dış noktaya iç alan modeli uygulanır. | Eksen taramasının dış noktaları modelle karşılaştırılır: ucun 5 cm ötesinde alan modelin verdiğinin yaklaşık yüzde ikisidir. (ÇK 8-c, 9-a; test 11, 12; slayt 8) |
| "Geniş makara daha güçlüdür" ya da "teller eksenden uzaksa alan küçük olur".    | Kesit alanı sezgisi; düz tel modelinin (1/d) makaraya taşınması.                                 | Modelde çap yoktur; dar ve geniş boruya aynı N/L ile sarılan iki makara aynı alanı verir. (ÇK 7-ç; test 8; bağlam 6)                                             |

**Kapsam uyarısı ve kitap notu:** Ders kitabı modeli  $B = 4 \cdot K \cdot \pi \cdot i \cdot N/L$  olarak verir ve N/L'yi "birim uzunluktaki sarım sayısı" diye tanımlar; K'nin sayısal değeri kitapta yoktur, kitte soruda veri olarak verilir. Kitabın elektromıknatıs çalışma yaprağında L "uzunluğu L olan bir iletken tel" diye anılır; kitabın kendi modelinde L makaranın boyudur ve kitte L hep böyle tanımlanır. Kitabın ünite sonu ölçme sorularının sonuncusunda iki makaranın **dışındaki** bir noktanın alanı iç alan modeliyle ölçeklenir; ideal makarada dış alan sıfırdır. Bu soru ödev verilecekse "O noktası makaraların eksenindedir ve alanı  $N \cdot i/L$  ile orantılı kabul edilecektir" kabulü eklenmelidir. Kitapta "solenoid" yazımı kullanılır (TDK: solenoit); kitte "akım makarası" denir. Dairesel halkanın merkezindeki alan bağıntısı kapsam dışıdır; tek halka yalnız yön için kullanılır (test 13).

## Ölçme Aracı · Tanılayıcı Dallanmış Ağaç · Dereceli Puanlandırma Anahtarı

**Araç (ÇK Beceri 13):** Yedi kutuda yedi sav vardır; öğrenci her kutuda D ya da Y okunu izler ve üç kararın sonunda sekiz çıkıştan birine ulaşır. Kâğıdın 1–11. soruları bittikten sonra bireysel doldurulur; süre 8 dakikadır. *Beklenen:* yol D–Y–D, 3. çıkış; 1. savın dayanağı ÇK 8 (C, D, E eşit), 2. savın dayanağı ÇK 6 (B–L sabit), 5. savın dayanağı ÇK 3-b; yeniden yazılan sav "Sarım sayısı ve akım değişmeden makara iki kat uzatılırsa ortadaki alan yarıya iner." Rubrik ağaçla birlikte föyün tasarım kararlarını da okur.

| Ölçüt                       | 4 · Tam                                                     | 3 · İyi                                      | 2 · Geliştirilmeli                          | 1 · Yetersiz                | Ağırlık |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| Ağaçta yol ve dayanak       | 28 puan · Üç kararın dayanağı madde ya da kayıtla yazılmış. | 21 puan · Bir dayanak eksik.                 | 14 puan · Yalnız harfler ve çıkış yazılmış. | 0 puan · Ağaç boş.          | 28      |
| Yanlış savın yeniden yazımı | 20 puan · Sav modele uygun ve nicel ("yarıya iner").        | 15 puan · Yön doğru, nicel değil ("azalır"). | 10 puan · Sav yalnız olumsuzlanmıştır.      | 0 puan · Yazılmamış.        | 20      |
| Değişken planı (föy 2)      | 20 puan · Tek büyüklük değişiyor, sabitler adıyla yazılmış. | 15 puan · Sabitlerden biri eksik.            | 10 puan · İki büyüklük birlikte değişiyor.  | 0 puan · Plan yok.          | 20      |
| Kayıt düzeni (föy 3)        | 16 puan · Başlık, birim ve doğru işlem sütunu var.          | 12 puan · Başlık var, birim yok.             | 8 puan · Yalnız sayılar var.                | 0 puan · Kayıt yok.         | 16      |
| Model ve sınır (föy 4)      | 16 puan · Hesap, fark ve iki neden yazılmış.                | 12 puan · Hesap ve bir neden var.            | 8 puan · Yalnız hesap var.                  | 0 puan · Karşılaştırma yok. | 16      |

Puan 100 üzerindendir: 85–100 hazır · 60–84 geliyor · 59 ve altı destek. Çıkış numarası nota değil tanıya girer. Aynı ölçütte sınıfın üçte birinden çoğu alt iki düzeydeyse o ölçüt Hafta 20'nin ilk on dakikasına taşınır; dönüt puanla değil, eksik ölçütün adıyla verilir.

| Çıkış | Yol   | Öğrencinin savlar üstündeki kararı                                                                              | Geri dönülecek yer                                     |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | D–D–D | Orta bölgenin düzgünlüğünü ve sarımla doğru orantıyı kabul ediyor; uzatılan makarada alanın büyüdüğünü sanıyor. | ÇK 6: B·L sütunu                                       |
| 2     | D–D–Y | Aynı kusur; ayrıca sarım sayısıyla doğru orantıyı reddediyor.                                                   | ÇK 4 ve 6 birlikte                                     |
| 3     | D–Y–D | Beklenen yol; üç savı da kayıtlara dayanarak tartıyor.                                                          | Yeniden yazılan savı okuyunuz                          |
| 4     | D–Y–Y | Boyun payını görüyor; kutbun akımın dönüş yönüne bağlı olduğunu ya da büyüklüğün değişmediğini reddediyor.      | ÇK 3-b ve güç kaynağının uçlarını değiştirme gösterimi |
| 5     | Y–D–D | Dış biçimi ve sağ el kuralını kuruyor; içeride alanın yalnız tam ortada büyük olduğunu sanıyor.                 | ÇK 8: C, D, E okumaları                                |
| 6     | Y–D–Y | Aynı kusur; ayrıca makara kuralını düz tel kuralıyla karıştırıyor.                                              | ÇK 3-c ve slayt 5                                      |
| 7     | Y–Y–D | İçerinin düzgünlüğünü ve dış biçimi reddediyor; çizgileri uçlarda bitiriyor.                                    | ÇK 2 ve test 7                                         |
| 8     | Y–Y–Y | Çizgilerin bitmediğini seziyor ama savları kayıtlara bağlayamıyor.                                              | ÇK 2 ve 8 baştan, birlikte                             |

**TYMM ölçme aracı notu:** Program bu çıktı için akım makarası ve elektromıknatısların kullanım alanlarıyla ilgili farklı soru maddelerinden oluşan bir **çalışma yaprağı** ile puanlama anahtarı önerir. Kitin çalışma kâğıdı bu yaprağın akım makarası yarısıdır; elektromıknatıs maddeleri Hafta 20'de eklenir ve iki hafta birlikte tek bir çalışma yaprağı gibi puanlanabilir. Dallanmış ağaç, yaprağın yapamadığını yapar: yanlıştın nerede başladığını gösterir ve öğrenciyi ilgili maddeye geri gönderir.

## Süreç Bileşeni Eşlemesi

| FİZ.11.2.6 içinde                                                                                          | Çalışma kâğıdı                        | Mini test                   | Bağlam              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| a · Keşfedilen ilişkiyi matematiksel olarak modelleme.                                                     | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 · Beceri 12 · föy | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 13        | 6                   |
| b · Model üzerinden genelleme: N/L, iki makaranın karşılaştırılması, yön ve kutup, geçerli bölge, tasarım. | 7, 8, 9, 10, 11 · Beceri 13           | 2, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 |
| Yansıtma ve Hafta 20 köprüsü.                                                                              | Beceri 14                             | —                           | —                   |

Puanlama: mini test  $15 \times 4 = 60$  puan; çalışma kâğıdı 11 madde  $\times 3 = 33$  puan + Beceri 12 için 7 puan = 40 puan. Beceri 13 dallanmış ağaç anahtarıyla ayrıca, Beceri 14 puansız değerlendirilir. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. **Birim uyarısı:** Sayısal maddelerdeki en sık hata santimetreyi metreye, militeslayı teslaya çevirmemektir; test 15 (boy) ve bağlam 2'nin (akım) çeldiricileri bu hataları ayrı ayrı yakalar. Yanlış şıkkı seçen öğrenciyi hangi birimi çevirmediğini sorun.

## Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destekleme                      | Programın önerisi: adım adım yönerge ve hazır veri toplama şablonu. ÇK 4–6'da bölüm ve çarpım sütunlarının ilk hücresi birlikte doldurulur; ÇK 1–8 ve 10 yapılır, 9 ve 11 atlanır. Föyde değiştirilecek büyüklük olarak akım önerilir ve çizelgenin başlıkları birlikte yazılır.                                                                          |
| Zenginleştirme                  | ÇK 8-b'deki "uçta yarı" gerekçesini iki yarı makaranın toplamıyla açıklamak; ÇK 11-c'deki çok katlı sargı; föyde ölçümün modelden sapma nedenlerini ayırmak; bağlam 2'deki dedektör makarasının neden uzun ve geniş yapıldığını araştırmak. Erken biten öğrenci, beş makarayı (ÇK 10) N/L'ye göre sıralayıp aynı alanı veren altıncı bir makara tasarlar. |
| Dil desteği                     | "Birim uzunluktaki sarım sayısı" yerine ilk turda "bir santimetreye düşen sarım" dedirtin; "doğru orantı" için "birlikte artar ve bölüm aynı kalır", "ters orantı" için "biri artarken öbürü azalır ve çarpım aynı kalır" kalıplarını kullanın.                                                                                                           |
| E1.1 · SDB1.2 · SDB2.1 · SDB2.2 | Hipotezin gruplarca Sokratik sorgulamayla kurulması; föyde görevlerin her adımda dönmesi (biri kurar, biri okur, biri yazar); tasarımın gruplarca kendi ölçütleriyle denetlenmesi.                                                                                                                                                                        |
| SDB2.3 · D17 · D19              | ÇK 9: komşu tezgâhtaki aygıtları etkileyen bir ölçüm düzeni başkasının işini bozar. ÇK 11: makarayı gereğinden çok sarmamak tel ve enerji israfını önler (D17). Bağlam 2: Türkiye'den üniversitelerin CERN'deki büyük deneylerde yer alması (D19).                                                                                                        |

OB4 · OB7

Üç kayıt ve sütun işlemleri (ÇK 4–6), eksen taraması (ÇK 8, test 2), demir tozu deseni ve kesitler (ÇK 2–3, test 3, 12), grafikler (slayt 6, test 5).

Hafta 20 köprüsü

Dersin son dakikasında tek soru bırakılır: "Makaranın göbeğine demir bir çubuk sürülürse içerideki alan ne olur ve akımla açılıp kapanan böyle bir mıknatıs günlük hayatta nerelerde iş görür?" Aynı soru ÇK Beceri 14'te ve slayt 12'de yer alır. Kâğıtlar toplanıp saklanır; Hafta 20'de elektromıknatısların kullanım alanları güvenilir kaynaklardan araştırılıp bilgi toplanırken (FİZ.11.2.7) açılır. Doğru cevap beklenmez; aranan, K'nin ortama bağlı olduğunu hatırlayıp bir tahmin kurmak ve bir kaynağa güvenme gerekçesini yazabilmektir.

# Teli Sarınca Ne Değişti? · Makaranın İçinde Bir Model

FİZ.11.2.6

a · keşfettiği ilişkiyi matematiksel olarak modeller

b · model üzerinden genelleme yapar

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 · KB2.19

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Geçen haftanın son sorusu hâlâ açık: aynı teli bir borunun üstüne sarıp yan yana çok sayıda halka yaparsak halkaların alanları birbirini bozar mı, yoksa bir yerde toplanıp güçlenir mi? Cevabı size söylemeyeceğiz. Önce tahmin edecek, sonra üç ölçüm kaydından alanın neye bağlı olduğunu kendiniz çıkaracak, kayıtları tek bir modelde birleştirecek ve modeli yeni makaralarda sinayacaksınız.

## SENARYO DOSYASI · ADANA'DA BİR HAVA ARACI BAKIM ATÖLYESİ

Adana'daki bir bakım atölyesinde küçük uçakların yön algılayıcıları (manyetometre) düzenli aralıklarla sınanır. Algılayıcı, alanı önceden bilinen ve yerden yere değişmeyen bir bölgeye konmalıdır. Atölye bu iş için plastik borulara sarılmış yalıtımlı bakır telden **akım makaraları** kullanıyor. Teknisyen, makaranın ortasına bir teslametrenin Hall probunu yerleştirip alanı **mT** cinsinden okuyor; akımı güç kaynağı ve reostayla ayarlayıp ampermetreden okuyor. Her kayıttan önce akım kapalıyken teslametre sıfırlanır; böylece okuma yalnız makaranın alanını gösterir. Kayıtlardaki değerler virgülden sonra bir basamağa yuvarlanmıştır.

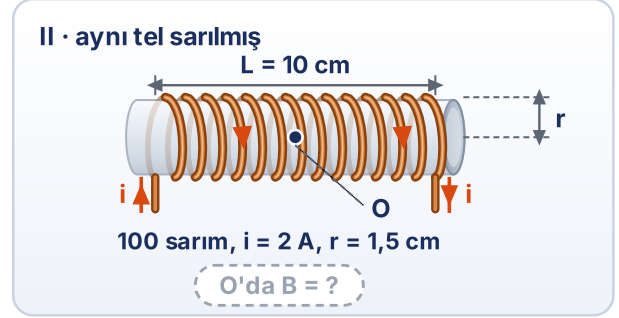
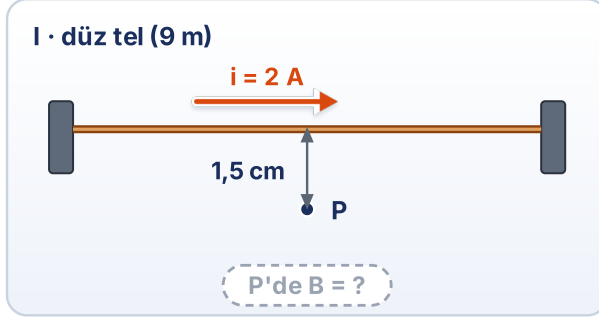
## KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ DİL

- **N:** sarım sayısı. **L:** makaranın boyu, yani ilk ve son sarım arasındaki uzaklık; sarılan telin uzunluğu **değildir**. **i:** akım (A). **B:** makaranın ortasındaki alan ( $1 \text{ mT} = 10^{-3} \text{ T}$ ).
- **Hafta 18'den:** sonsuz uzun düz telin  $d$  uzaklıktaki alanı  $B = K \cdot 2 \cdot i / d$ 'dir;  $K$  manyetik alan katsayısıdır. Ders kitabı  $K$ 'nin sayısal değerini vermez; sayı gereken sorularda  $K = 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$  ve  $\pi = 3$  veri olarak alınız.
- **Gösterim:** kâğıda dik bir tel kesitinde  $\odot$  akımın size doğru,  $\otimes$  kâğıttan içeri aktığını gösterir.

1

## Aynı Tel, İki Biçim FİZ.11.2.6-a

Teknisyen 9 m'lik teli önce düz geriyor, sonra yarıçapı 1,5 cm olan boruya bitişik 100 sarım olarak sarıyor (boy 10 cm); iki durumda da 2 A geçiyor (Ş.1). **a)** Tahmininiz: makaranın ortasındaki O'da alan, düz telden 1,5 cm uzaktaki P'dekinden büyük mü, küçük mü? Niçin? **b)** (Zenginleştirme.) P'deki alanı Hafta 18'in modeliyle hesaplayınız. **c)** Teslametre O'da 2,4 mT okuyor. O'daki alan P'dekinin kaç katıdır? **ç)** Halkaların alanları makaranın içinde niçin birbirini bozmaz da toplanır?



Ş.1 · aynı telin düz ve sarılmış hâli

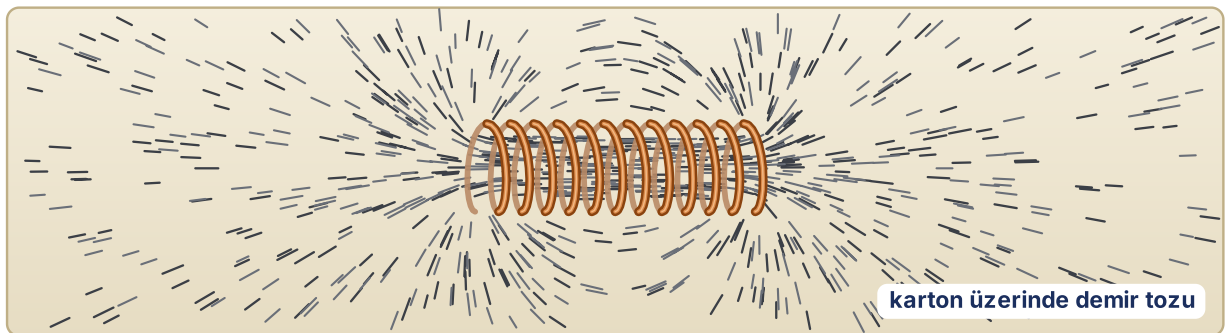
## BEKLENEN CEVAP

**a)** Tahmin serbesttir; puan gerekçeye verilir. **b)**  $B_P = K \cdot i / d = 10^{-7} \cdot 2 \cdot 2 / 0,015 \approx 2,7 \cdot 10^{-5} \text{ T} = 0,027 \text{ mT}$ . **c)**  $2,4 \div 0,027 \approx 90$  katı. Yalnız biçim değişmiş, alan yaklaşık 90 kat büyümüştür. **ç)** Makaranın içindeki bir noktada her halkanın alanı eksen boyunca **aynı yöne** bakar: akım bütün halkalarda aynı yönde döndüğü için sağ el kuralı hepsinde aynı yönü verir. Yüz halkanın katkısı üst üste biner. Halkalardan bir kısmı ters yönde sarılsaydı onların katkısı öbürlerinden düşülürdü.

2

## Kartonda Beliren Desen FİZ.11.2.6-a

Makara, ekseninden geçen bir kartonun ortasına yerleştirilip kartona demir tozu serpiliyor (Ş.2); desende ok yoktur. **a)** İçerideki çizgiler eksene göre nasıl duruyor, aralıkları değişiyor mu? **b)** Dışarıdaki çizgiler nereden çıkıp nereye gidiyor; bir yerde bitiyorlar mı? **c)** Dış desen hangi cismin desenine benziyor? Bir benzerlik ve bir fark yazınız. **ç)** Alanın yönünü bulmak için hangi aracı nereye koyardınız?



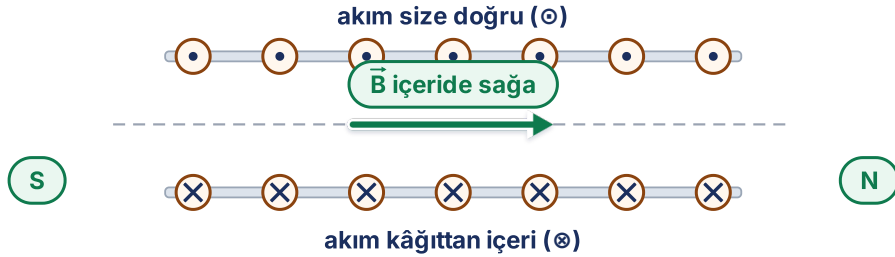
Ş.2 · makaranın ekseninden geçen kartondaki demir tozu deseni

### BEKLENEN CEVAP

a) İçeride çizgiler eksene **koşuttur** ve orta bölgede aralıkları eşittir: alanın yönü de büyüklüğü de orada yerden yere değişmez. b) Çizgiler bir uçtan çıkar, makaranın çevresinde dolanır ve öbür uçtan içeri girer; hiçbir yerde bitmez, **kapalıdır**. Dışarıda geniş bir bölgeye yayıldıkları için seyrektiler. c) **Çubuk mıknatısa** benzer: iki uçlu, kapalı çizgili aynı dış biçim. Fark: makaranın alanı akım kesilince kaybolur, akım ters çevrilince uçlar yer değiştirir. ç) Küçük bir pusulayı makaranın ucunun yanına ya da içine koymak: iğnenin N ucu o noktadaki alanın yönünü gösterir.

### 3 Hangi Uç N? · Sağ Elin Makaradaki İşİ FİZ.11.2.6-a

Kural: sağ elin dört parmağı sarımlar üzerinde **akımın dönüş yönünde** kıvrılır, başparmak **makaranın içindeki alanı** gösterir; alanın çıktığı uç N'dir. a) Ş.3'teki kesitte içerideki alanı okla gösteriniz, kutulara N ve S yazınız. b) Güç kaynağının uçları yer değiştirirse ne değişir, ne değişmez? c) Bu kuralın Hafta 18'deki düz tel kuralından farkını tek cümleyle yazınız.



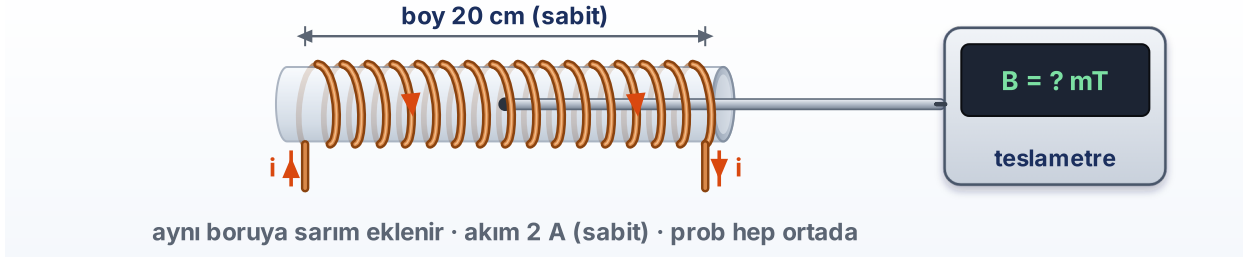
Ş.3 · makaranın kesiti ve sarımlardaki akım yönü

### BEKLENEN CEVAP

a) Üst sırada akım size doğru, alt sırada kâğıttan içeri akıyor. Dört parmak bu dönüş yönünde kıvrılınca başparmak **sağa** bakar: içeride  $\vec{B}$  sağa yönelir, alan sağ uçtan çıkar. Sağdaki kutuya **N**, soldakine **S** yazılır. b) Akım ters döner; içerideki alan sola döner, N ile S yer değiştirir. Alanın büyüklüğü, makaranın gövdesi ve sarımlar değişmez. c) Düz telde başparmak akımı, kıvrılan parmaklar alan çizgilerinin dolanımını gösterir; makarada roller yer değiştirir: parmaklar akımın dönüşünü, başparmak içerideki alanı gösterir. "İki kural birbirinin tersidir" diyen öğrenciye iki kuralın da aynı olguyu anlattığını, yalnız neye bakıldığının değiştiğini gösteriniz.

#### 4 Birinci Kayıt · Sarım Sayısı Değişiyor FİZ.11.2.6-a

Teknisyen boyu 20 cm olan aynı boruya adım adım sarım ekliyor; akım her ölçümde 2 A, prob hep makaranın ortasındadır (Ş.4). **a)** Kayıttan çıkan ilişkiyi "... arttıkça ..." biçiminde yazınız. **b)** Son satırı doldurunuz. Dört bölüm için ne söylersiniz; bu, ilişkinin türü hakkında ne gösterir? **c)** Aynı boruya 600 sarım yapılsaydı teslametre ne okurdu? Hangi satırı nasıl kullandığınızı yazınız.



Ş.4 · birinci kaydın düzeneği

| Ölçüm                   | 1   | 2   | 3   | 4   |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Sarım sayısı N          | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Teslametre okuması (mT) | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 |
| $B \div N$ ( $\mu T$ )  | 12  | 12  | 12  | 12  |

##### BEKLENEN CEVAP

**a)** "Sarım sayısı arttıkça makaranın ortasındaki alan da artar." **b)** Dört bölüm de  $12 \mu T$ 'dir ( $1,2 \text{ mT} \div 100 = 0,012 \text{ mT} = 12 \mu T$ ). Bölüm değişmediğine göre alan sarım sayısı ile **doğru orantılıdır**; sabit kalan bölüm orantının kanıtıdır. **c)**  $600 \times 12 \mu T = 7,2 \text{ mT}$  (300 sarımın 2 katı). Kare alışkanlığıyla "4 katı" diyen öğrenciyi bölüm satırına döndürünüz.

#### 5 İkinci Kayıt · Akım Değişiyor FİZ.11.2.6-a

Bu kez 300 sarımlı, 20 cm boyundaki tek bir makaranın akımı reostayla değiştiriliyor (Ş.5). **a)** Akım ile alan arasındaki ilişkiyi bir cümleyle anlatınız. **b)**  $B \div i$  satırındaki dört bölüm size ne söylüyor? **c)** Ölçüm boyunca sabit tutulması gereken en az üç şeyi yazınız. **ç)** Akım sıfırken teslametre ne okur? Bu kaydın 2 A satırı birinci kaydın hangi satırıyla karşılaştırılabilir?



Ş.5 · akımı ayarlamak için kurulan devre

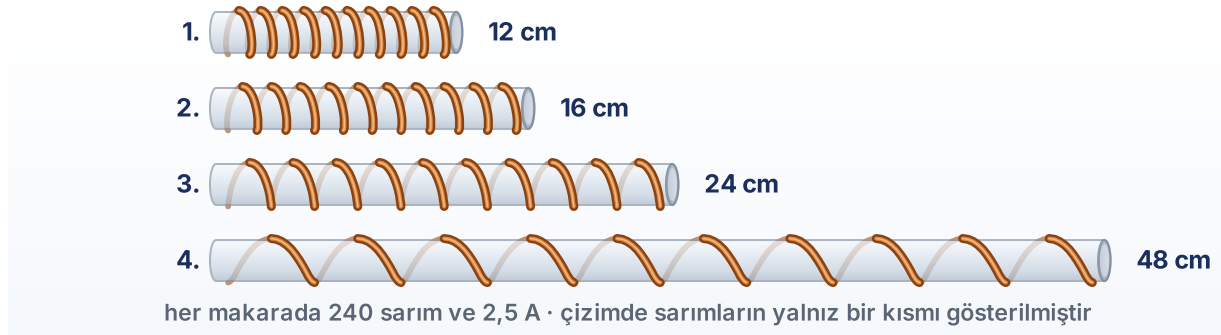
| Ölçüm                        | 5   | 6   | 7   | 8   |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Akım $i$ (A)                 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| Makaranın ortasında $B$ (mT) | 0,9 | 1,8 | 3,6 | 5,4 |
| $B \div i$ (mT/A)            | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

#### BEKLENEN CEVAP

a) "Makaradan geçen akım arttıkça ortadaki alan da artar." b) Dört bölüm de **1,8 mT/A**'dir: alan akımla **doğru orantılıdır**. c) Sarım sayısı, boy, probun yeri, aynı teslametre; yakında demir, mıknatıs ya da ikinci akım kaynağı bulunmaması. Üçü yeter. ç) Sıfır okur (teslametre akım kapalıyken sıfırlandı). 2 A satırı (3,6 mT) birinci kaydın 300 sarım satırıyla aynı makaradır ve aynı değeri verir: iki kayıt birbirini tutar.

### 6 Üçüncü Kayıt · Aynı Sarımlar, Farklı Boy FİZ.11.2.6-a

Teknisyen aynı 240 sarımı önce 12 cm'ye sıkıştırıyor, sonra giderek daha uzun boylara yayıyor; akım hep 2,5 A'dir (Ş.6). a) Sarımlar yayıldıkça alana ne oluyor? b)  $B \cdot L$  çarpımlarını hesaplayınız; hangi orantıyı gösteriyorlar? c) Bu kayıt "sarım sayısı arttıkça alan artar" sonucuyla çelişiyor mu? ç) Bir arkadaşınız "Boy 2 katına çıkınca alan 4'te birine iner." diyor. Kayıttan iki satır seçerek bu savı sınavınız.



Ş.6 · aynı sarım sayısının dört ayrı boya yayılması

| Ölçüm               | 9   | 10  | 11  | 12  |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| Boy $L$ (cm)        | 12  | 16  | 24  | 48  |
| Ortadaki alan (mT)  | 6,0 | 4,5 | 3,0 | 1,5 |
| $B \cdot L$ (mT·cm) | 72  | 72  | 72  | 72  |

#### BEKLENEN CEVAP

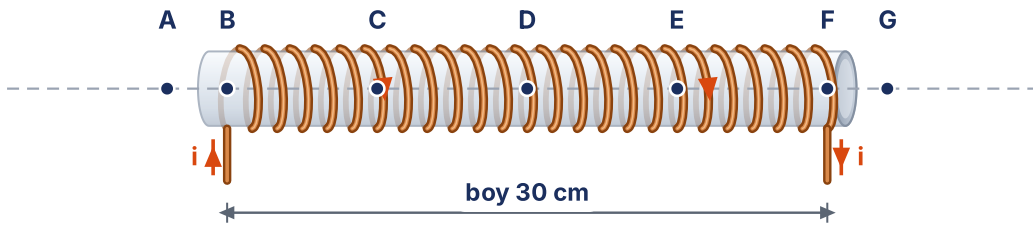
a) "Aynı sarımlar daha uzun bir boya yayıldıkça ortadaki alan azalır." b) Dört çarpım da **72 mT·cm**'dir: çarpım sabit kaldığına göre alan boyla **ters orantılıdır**. c) Çelişki yoktur. Bu kayıta sarım sayısı hiç değişmemiş, yalnız aynı sarımlar daha uzun bir boya dağılmıştır. Belirleyici olan sarım çıplak sayısı değil, **birim uzunluğa düşen** sarım sayısıdır: boy 2 katına çıkınca her santimetreye düşen sarım yarıya iner. ç) Sav çürür: boy 12 cm'den 24 cm'ye, 24 cm'den 48 cm'ye her iki katına çıkışta alan 4'te birine değil, **yarıya** iner (6,0 → 3,0 → 1,5 mT). Alan boyun karesiyle değil, boyun kendisiyle ters orantılıdır.

a) Üç kaydı tek bir orantıda birleştiriniz: hangi büyüklükler payda, hangisi paydadadır? b) Ders kitabı bu ilişkiyi  $B = 4 \cdot K \cdot \pi \cdot i \cdot N / L$  diye yazar.  $K = 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m} / \text{A}$  ve  $\pi = 3$  alarak birinci kaydın 3. ölçümünü (300 sarım, 20 cm, 2 A) hesaplayınız; sonuç ölçümle uyuşuyor mu? Birimleri nasıl çevirdiğinizi gösteriniz. c) Modeldeki  $N/L$  ne anlatır, birimi nedir? Üçüncü kayıttaki dört makara için  $N/L$ 'yi hesaplamadan hangisinin en büyük olduğunu söyleyiniz. ç) Modelde borunun yarıçapı yoktur. Bu, modelin hangi tür makara için kurulduğu hakkında ne söyler?

## BEKLENEN CEVAP

a)  $B \propto i \cdot N / L$ : akım ve sarım sayısı payda, makaranın boyu paydadadır. "Sarım sayısı çarpı akım, bölü boy" cümlesi tam puandır. b)  $L = 20 \text{ cm} = 0,20 \text{ m}$ ;  $B = 4 \cdot 10^{-7} \cdot 3 \cdot 2 \cdot 300 / 0,20 = 3,6 \cdot 10^{-3} \text{ T} = 3,6 \text{ mT}$ . Ölçümle uyuşur. (Gerçek bir ölçüm  $\pi$ 'nin gerçek değeri yüzünden yüzde birkaç büyük çıkabilir.) c)  $N/L$ , makaranın bir metresine düşen **sarım sayısıdır**; birimi  $1/\text{m}$ 'dir. Aynı 240 sarımın yayıldığı en kısa makara, 12 cm'lik olan, en büyük  $N/L$ 'ye sahiptir. ç) Model, boyu yarıçapına göre çok büyük olan ve sarımları sık olan **ideal** bir makara için kurulmuştur; böyle bir makarada içerideki alan yarıçaptan bağımsızdır ve orta bölgede düzgündür.

Atölyenin 450 sarımlı, 30 cm boyundaki kalibrasyon makarasından 2 A geçerken prob eksen boyunca kaydırılıp yedi noktada okunuyor (Ş.7). B ve F makaranın uçlarındadır; A ve G makaranın dışındadır. a) C, D ve E'deki okumaları karşılaştırınız. Bu, orta bölgedeki alan hakkında ne söyler; model bu bölge için ne verir? b) Uçlardaki okuma ortadakinin yaklaşık yarısıdır. Uçtaki noktayı, ortadan ikiye kesilmiş bir makaranın birleşme noktası gibi düşünerek bunu açıklayınız. c) A ile G'deki okumalar ortadakinin yaklaşık yüzde kaçıdır? Ders kitabının "ideal makarada dış alan sıfır kabul edilir" cümlesini bu veriyle değerlendiriniz. ç) C'ye konan küçük bir pusulanın iğnesi hangi yönde durur; E'ye kaydırılınca yönü değişir mi?



Ş.7 · eksen üzerindeki yedi ölçüm noktası · makaranın N ucu sağdadır

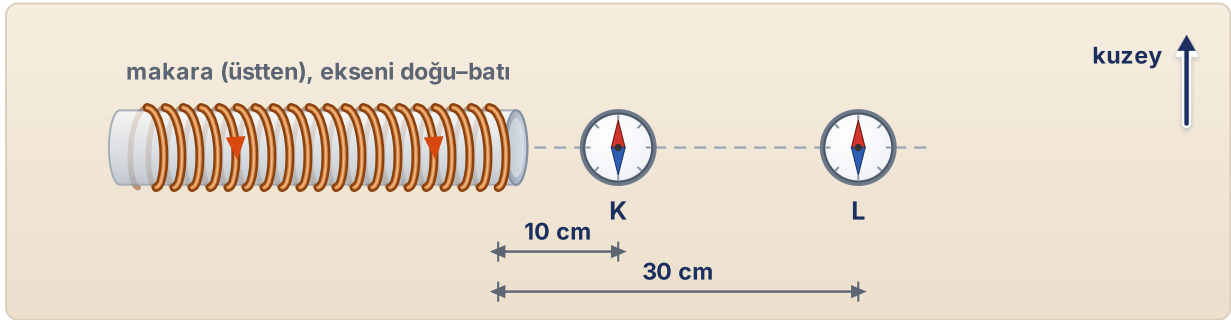
| Noktalar       | A ve G (dışarıda) | B ve F (uçlarda) | C, D ve E (ortada) |
|----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Ortaya uzaklık | 18 cm             | 15 cm            | 7,5 cm; 0; 7,5 cm  |
| Alan (mT)      | 0,2 ve 0,2        | 1,8 ve 1,8       | 3,6; 3,6; 3,6      |

### BEKLENEN CEVAP

a) Üç okuma eşittir: orta bölgede alan **düzgündür**, yerden yere değişmez. Model bu bölge için  $B = 4 \cdot 10^{-7} \cdot 3 \cdot 2 \cdot 450 / 0,30 = 3,6 \cdot 10^{-3} \text{ T} = 3,6 \text{ mT}$  verir. b) Ortadaki bir nokta iki yanındaki iki yarı makaranın katkısını birlikte alır; bu iki katkı eşittir ve toplanır. Uçtaki nokta ise makaranın yalnız bir yanında kalır, iki yarının katkısından yalnız birini alır. Bu yüzden alan orada ortadakinin yaklaşık **yarısıdır**. c)  $0,2 \div 3,6 \approx$  **yüzde 5–6**; makaradan uzaklaştıkça bu oran hızla küçülür. Dış alan tam sıfır değildir, ama içeridekinin yanında küçüktür; "sıfır kabul edilir" bir modelleme kabulüdür ve modeli yalnız makaranın içinde kullanmamızın nedenidir. ç) İğne eksene koşut, N ucu makaranın N ucuna (sağa) bakacak biçimde durur. C'den E'ye kaydırılınca yönü değişmez; düzgün alanın en kolay gözlenen sonucu budur.

## 9 Komşu Tezgâhtaki Pusula Niçin Döndü? FİZ.11.2.6-b

8. sorudaki kalibrasyon makarası (içeride 3,6 mT) eksenini doğu–batı doğrultusunda olacak biçimde bir tezgâha konmuştur. Aynı eksen üzerinde, makaranın doğu ucundan 10 cm (K) ve 30 cm (L) uzakta iki pusula duruyor. Akım yokken ikisi de kuzeyi gösteriyor (Ş.8). Akım açılınca K'deki iğne belirgin biçimde dönüyor, L'deki ancak fark ediliyor. Ölçümlere göre makaranın alanı K'de yaklaşık 0,02 mT, L'de 0,002 mT'dır; Dünya'nın alanının yatay bileşeni bu bölgede yaklaşık 0,027 mT'dır. a) İdeal modelde dış alan sıfırdı. K'deki iğnenin dönmesi modeli çürütür mü? b) K'deki iğnenin N ucu kuzeyden hangi yöne, doğuya mı batıya mı döner? Makaranın N ucunu şekildeki akım yönünden bularak karar veriniz. c) Makaranın içindeki alan K'dekinin kaç katıdır? Makaranın içine konan bir pusula Dünya'nın alanını niçin "hissetmez"? ç) Atölyede algılayıcıları bekleten rafın makaraya uzaklığı için bir kural öneriniz.



Ş.8 · makara ve komşu tezgâhtaki iki pusula (üstten görünüş)

### BEKLENEN CEVAP

a) Çürütmez. Gerçek makaranın dışında zayıf bir alan vardır; ideal model bu alanı içeridekinin yanında ihmal eder ve yalnız içerideki alanı verir. K makaraya yakın olduğundan oradaki zayıf alan bile Dünya'nın yatay alanıyla karşılaştırılabilir büyüklüktedir. b) Şekilde görünen (üstteki) tellerde akım güneye, yani şekilde aşağı doğru akıyor: dört parmak bu yönde kıvrılınca başparmak doğuyu gösterir, N ucu **doğu** ucudur. Alan N ucundan dışarı, doğuya yönelir; K'de Dünya'nın kuzeye bakan alanıyla doğuya bakan bu alanın bileşkesi kuzeydoğuya yöneldiği için iğne kuzeyden **doğuya** doğru döner. c)  $3,6 \div 0,02 = 180$  **katı**. İçeride makaranın alanı Dünya'nın yatay alanının 100

katından fazladır ( $3,6 \div 0,027 \approx 130$ ); pusula neredeyse yalnız makaranın alanına uyar ve eksene koşut durur. **ç)** Örnek: raf makaranın uçlarından en az 30 cm uzakta olmalı ya da raftaki algılayıcılar makara çalışırken ölçüm yapmamalıdır. Uzaklığı bir ölçüme dayandıran her öneri kabul edilir.

## 10 Beş Makara, Tek Ölçüt FİZ.11.2.6-b

Atölyenin deposunda beş makara var. **a)** Çizelgedeki alan sütununu modelle doldurunuz ( $K = 10^{-7}$  T·m/A,  $\pi = 3$ ). **b)** Alanları eşit çıkan makaralar hangileridir? Eşitliği tek bir büyüklükle açıklayınız. **c)** "Sarım sayısı en büyük olan makaranın alanı en büyüktür." iddiasını çizelgeyle çürütünüz. **ç)** P makarasının alanını 2 katına çıkarmak için, her birinde yalnız tek bir büyüklüğü değiştirdiğiniz üç ayrı yol yazınız.

| Makara | N   | L (cm) | i (A) | B (mT) |
|--------|-----|--------|-------|--------|
| P      | 200 | 20     | 2,0   | 2,4    |
| R      | 400 | 40     | 2,0   | 2,4    |
| S      | 200 | 10     | 1,0   | 2,4    |
| T      | 300 | 20     | 1,0   | 1,8    |
| U      | 150 | 5      | 1,0   | 3,6    |

### BEKLENEN CEVAP

**a)** P:  $4 \cdot 10^{-7} \cdot 3 \cdot 2 \cdot 200 / 0,20 = 2,4 \cdot 10^{-3}$  T = 2,4 mT. Aynı yolla R: 2,4 mT; S: 2,4 mT; T: 1,8 mT; U: 3,6 mT. **b)** P, R ve S eşittir: üçünde de  $i \cdot N/L$  aynıdır (P ve R'de  $N/L = 1000$  /m ve  $i = 2$  A; S'de  $N/L = 2000$  /m ama  $i = 1$  A). **c)** Sarım sayısı en büyük olan R (400 sarım), P ve S ile aynı alanı verir; en büyük alan en az sarımlı U'dadır (150 sarım ama 5 cm'ye sıkıştırılmış,  $N/L = 3000$  /m). **ç)** Akımı 4 A'e çıkarmak; aynı 20 cm'ye 400 sarım yapmak; aynı 200 sarımı 10 cm'ye sıkıştırmak.

## 11 Yeni Kalibrasyon Makarasını Tasarlamak FİZ.11.2.6-b

Atölyeye, 6,0 mT'lık düzgün alanda sınanması gereken yeni bir algılayıcı geliyor. Güç kaynağı en çok 2,5 A verebiliyor. Makara yarıçapı 2 cm olan bir boruya sarılacak ve boyu 30 cm olacak; K ve  $\pi$  için kâğıdın başındaki değerleri kullanınız. **a)** En az kaç sarım gerekir? **b)** Bu sarımlar için yaklaşık kaç metre tel gerekir? **c)** Tel 1 mm çaplıdır. Sarımlar borunun 30 cm'sine tek katta sığar mı; sığmazsa ne yaparsınız, bu model için bir sakınca doğurur mu? **ç)** Prob niçin makaranın ucuna değil ortasına konur?

### BEKLENEN CEVAP

**a)**  $N = B \cdot L / (4 \cdot K \cdot \pi \cdot i) = 6,0 \cdot 10^{-3} \cdot 0,30 / (4 \cdot 10^{-7} \cdot 3 \cdot 2,5) = 600$  sarım. **b)** Bir sarımın uzunluğu  $2 \cdot \pi \cdot r = 2 \cdot 3 \cdot 0,02 = 0,12$  m;  $600 \times 0,12 = 72$  m (uçlar için birkaç metre fazla alınır). **c)** Tek katta 30 cm'ye 300 sarım sığar ( $300 \times 1$  mm); 600 sarım için tel **iki kat** sarılır. Modelde N toplam sarım sayısıdır;

katlar üst üste gelse de  $N/L = 600 / 0,30 = 2000$  /m olur ve model geçerliliğini korur. **ç)** Alan yalnız orta bölgede düzgündür ve modelin verdiği değere eşittir; uçta yaklaşık yarısına iner (8. soru). Algılayıcı yanlış yere konursa haksız yere "arızalı" sayılır.

**Ara denetim:** Şimdiye kadar yazdıklarını iki soruyla tara. "Sarım sayısı arttıkça alan artar" cümlesini boyu anmadan kullandığın bir satır var mı? Modeli makaranın dışındaki ya da ucundaki bir noktaya uyguladığın bir hesap var mı? İkisine de "evet" diyorsan o satırı 6. ve 8. sorulara dönerek yeniden yaz. Hesaplarda santimetreyi metreye, militeslayı teslaya çevirdiğine de bak.

12

## Hangi Plan Geçerli? · Değişken Denetimi

Beceri · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.19

Bir ilişkiyi kayıttan çıkarabilmek için bir seferde yalnız tek bir büyüklük değişmeli ve öbürlerinin sabit kaldığı kayıtlarla gösterilmelidir. **a)** Çizelgedeki her plan için "geçerli", "geçersiz" ya da "geçerli ama eksik" yazınız ve gerekçesini kısaca belirtiniz. **b)** Geçersiz planlardan birini tek bir değişiklikle geçerli hâle getiriniz. **c)** Son satıra kendi planınızı ekleyiniz.

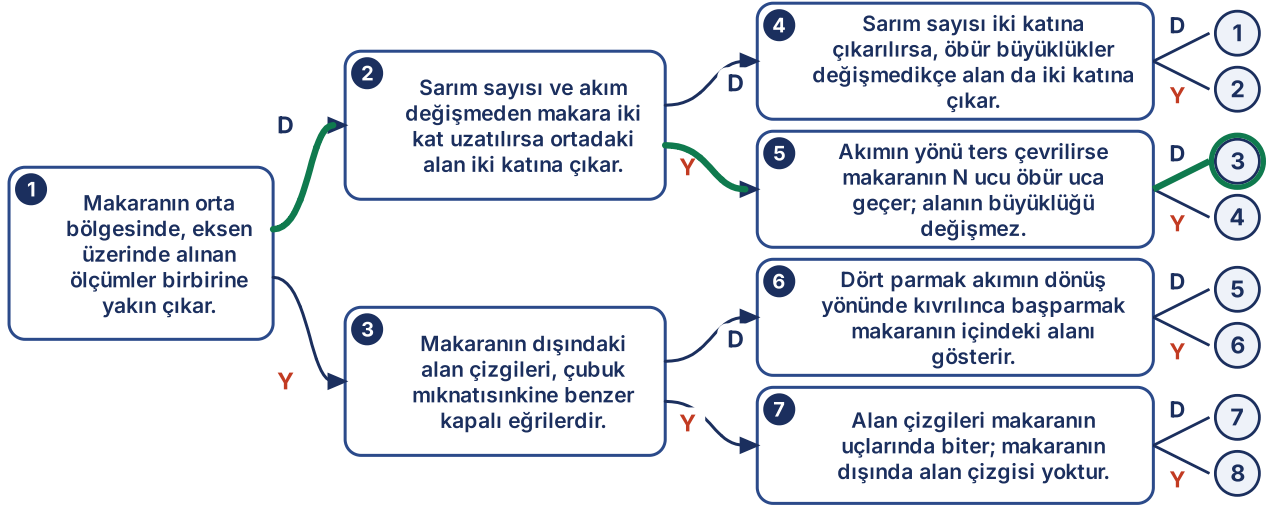
| Plan                                                                       | Karar             | Gerekçe (kısaca)                      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| P1 · Sarım eklenirken boru da daha uzunuyla değiştirildi.                  | geçersiz          | N ve L birlikte değişti               |
| P2 · Akım reostayla büyütüldü; makara ve prob hiç kimildatılmadı.          | geçerli           | yalnız i değişti                      |
| P3 · Sarım sayısı adım adım artırıldı; ampermetre okunmadı.                | geçerli ama eksik | akımın sabit kaldığı gösterilmedi     |
| P4 · Her ölçümde prob eksenin başka bir yerine (uçlar dahil) kondu.        | geçersiz          | uçta alan küçük; yer de değişken oldu |
| P5 · Her ölçüm iki kez yinelendi, ikisi de yazıldı.                        | geçerli           | yineleme rastlantıyı ayırır           |
| P6 · Ölçüm sürerken yandaki demir mengene yerinden alındı.                 | geçersiz          | çevre değişti, demir alanı bozar      |
| P7 · Aynı sarımlar daha uzun boya yayıldı; akım ve probun yeri aynı kaldı. | geçerli           | yalnız L değişti                      |
| P8 · (kendi planınız) .....                                                | .....             | .....                                 |

### BEKLENEN CEVAP

**a)** Çizelgedeki gibi. P3'ün eksikliği önemlidir: sarım eklenince tel uzar, direnç artar ve aynı üreteçte akım düşebilir; ampermetre okunmadıysa okumadaki değişimin yalnız sarımdan geldiği gösterilemez. **b)** P1: boru değiştirilmez, sarımlar aynı boya eklenir. Ya da P4: prob hep orta noktaya konur. Biri yeter. **c)** Tek büyüklüğü değiştiren ve sabitleri adıyla yazan her plan kabul edilir. Bir planın geçerli olması sonucun doğru olduğunu göstermez; yalnız kayıttan bir ilişki çıkarılabileceğini gösterir.

ölçme aracıdır

En soldaki kutudan başlayınız: savı doğru buluyorsanız D, yanlış buluyorsanız Y okunu izleyiniz; üç karardan sonra bir çıkışa ulaşırsınız. **a)** Üç harfi ve çıkışı yazınız. **b)** Her kararın dayandığı soruyu ya da kaydı yazınız. **c)** Yanlış bulduğunuz savı doğru olacak biçimde yeniden yazınız. Puan, kararların dayanağına verilir.



## Ş.9 · üç düzeyli ağaç ve sekiz çıkışı

| İzlediğim üç harf                                                                    | Çıkış | Kararlarımın dayanağı (soru ya da kayıt)                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| D – Y – D                                                                            | 3     | 1. sav: ÇK 8 (C, D, E eşit) · 2. sav: ÇK 6 (B-L sabit) · 5. sav: ÇK 3-b |
| Yeniden yazdığım sav                                                                 |       |                                                                         |
| Sarım sayısı ve akım değişmeden makara iki kat uzatılırsa ortadaki alan yarıya iner. |       |                                                                         |

## DEĞERLENDİRME

Ölçme aracıdır; Hoca Notu'ndaki dereceli puanlandırma anahtarıyla puanlanır. Beklenen yol D-Y-D, yani 3. çıkıştır. Yeniden yazılacak sav 2. kutudakidir. Doğru çıkışa ulaştığı hâlde dayanak yazmayan öğrenci yol ölçütünden yarım puan alır. Öbür çıkışların hangi yanılığı gösterdiği ve öğrencinin hangi maddeye döneceği Hoca Notu'ndaki çıkış çizelgesindedir.

**a)** Bugün ölçtüğümüz makaraların göbeği boştu, içinde yalnız hava vardı. Göbeğe demir bir çubuk sürülse ortadaki alan için ne beklersiniz: aynı mı kalır, küçülür mü, büyür mü? Tahmininizi modeldeki hangi büyüklüğün ortama bağlı olduğunu düşünerek yazınız. **b)** Akımla açılıp kapanan böyle bir mıknatısın günlük hayatta kullanıldığı iki yer yazınız; birinin doğruluğunu hangi kaynaktan sınavacağınızı ve o kaynağa niçin güvendiğinizi belirtiniz. **c)** "Sarım sayısı" ile "birim uzunluktaki sarım sayısı" arasındaki farkı, dersi kaçıran bir arkadaşınıza tek cümleyle ve bir örnekle anlatınız.

### DEĞERLENDİRME

Puanlanmaz, ama boş bırakılmamalıdır. (a) ve (b) Hafta 20'nin giriş verisidir; doğru cevap beklenmez. Aranan, K'nin ortamın manyetik geçirgenliğiyle ilgili olduğunu hatırlayıp bir tahmin kurmak ve bir kaynağa güvenme gerekçesini tek cümleyle yazmaktır (kamu kurumu, üniversite sayfası, alan dergisi, uzman kişi). (c) için beklenen: "Sarım sayısı toplam tur sayısıdır; birim uzunluktaki sarım sayısı bu turların ne kadarlık bir boya dağıldığıdır: 200 sarım 10 cm'ye sığdırılırsa alan, aynı 200 sarımın 20 cm'ye yayıldığı makaradaki 2 katı olur." Kâğıtlar toplanıp Hafta 20'de açılır.

### KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Makaraları karşılaştırırken sarım sayısına değil,  $i \cdot N/L$ 'ye baktın mı?
- L'yi makaranın boyu olarak aldın mı; santimetreyi metreye çevirdin mi?
- Kutbu bulurken dört parmağı akımın dönüşüne, başparmağı içerideki alana koydun mu?

**Kâğıdı bitirdikten sonra:** Defterine atölyenin beş makarasını (10. soru) N/L değerine göre sıralayan tek satırlık bir çizelge yaz ve yanına, sarım sayısına göre sıralasaydın hangi iki makaranın yer değiştireceğini not et. Demir çubuk tahminin (14-a) Hafta 20'de açılacak; onu olduğu gibi sakla.

# Mini Test · Akım Makarasının Manyetik Alanı

FİZ.11.2.6 a, b

$B = 4 \cdot K \cdot \pi \cdot i \cdot N/L$ ;  $L$  makaranın boyu,  $N/L$  birim uzunluktaki sarım sayısıdır. Ders kitabı  $K$ 'nin sayısal değerini vermez; gerekli yerlerde  $K = 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$  ve  $\pi = 3$  veri olarak alınız. Aksi söylenmedikçe makaralar idealdir: içerde alan düzgün, dışarıda sıfır kabul edilir.

Ad-Soyad: .....

Sınıf: 11 - .....

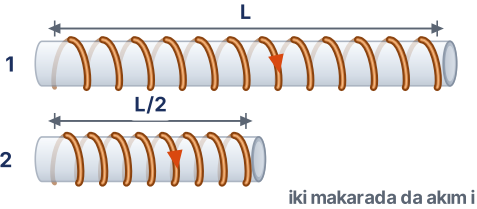
No: .....

Puan: .....

Soruların bir bölümü Uşak'taki bir bobin sarım atölyesinin iş defterinden, bir bölümü Amasya'daki bir lisenin fizik laboratuvarında tutulan kayıtlardan derlenmiştir. Alan ölçümleri Hall problu bir teslametreyle yapılmıştır; teslametre akım yokken sıfırlandığı için okumalar yalnız makaranın alanını gösterir.

## 1 Sarımları Sayarak Karşılaştırmak

Uşak'taki atölyede aynı akımın geçtiği iki makaranın bütün sarımları şekilde çizilmiştir. 2 numaralı makaranın ortasındaki alanın 1 numaralınıninkine oranı kaçtır?



iki makaranın bütün sarımları

- A) 2/3      B) 4/3  
C) 2      D) 3/4  
E) 1

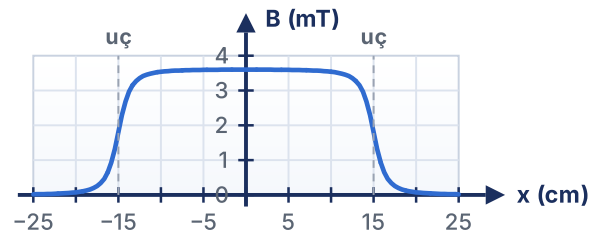
### CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi şekilden sayı ve boy okumaktır: 1 numarada  $L$  boyunda 12 sarım, 2 numarada  $L/2$  boyunda 8 sarım vardır. İkincisi birim uzunluktaki sarım sayısını karşılaştırmaktır: 1'de  $N/L = 12/L$ , 2'de  $8/(L/2) = 16/L$ . Akım aynı olduğundan alanların oranı  $16/12 = 4/3$ 'tür.

*Çeldiriciler:* 2/3 yalnız sarım sayılarını karşılaştırır, boyu unuttur. 3/4 oranı ters kurar. 2 yalnız boyun yarıya indiğine bakar, sarım sayısının da azaldığını görmez. 1 aynı tel ve aynı akımın aynı alanı vereceğini sanır.

## 2 Grafik ve Model Birlikte

30 cm boyundaki gerçek bir makaranın eksenı boyunca ölçülen alan grafiktedir; uçlar  $x = \pm 15$  cm'dedir. Model bu makara için 3,6 mT verir. Hangisi doğrudur?



eksen boyunca ölçülen alan

- A) Uçtaki okuma hatalıdır  
B) Model yalnız  $x = 0$ 'ı verir  
C) Ortada model geçerli, uçta yarı  
D) Uçlarda alan sıfırdır  
E) Model yanlış, ortalama küçük

**CEVAP: C**

İki adım vardır. Birincisi grafiği bölgelere ayırmaktır: yaklaşık  $-10\text{ cm}$  ile  $+10\text{ cm}$  arasında eğri yataydır, alan **düzgündür** ve modelin verdiği  $3,6\text{ mT}$ 'dir; uçlarda ( $\pm 15\text{ cm}$ ) yaklaşık  $1,8\text{ mT}$ , yani **yarısıdır**; dışarıda hızla küçülür. İkincisi modelin kapsamını belirlemektir: model uzun makaranın orta bölgesindeki düzgün alan içindir; uçlara ve dışarıya uygulanmaz.

*Çeldiriciler:* "Yalnız  $x = 0$ " diyen şık orta bölgeyi tek bir noktaya indirger; grafik yatay bir bölge gösterir. "Uçtaki okuma hatalıdır" diyen şık modele uymayan veriyi gerekçesiz reddeder. "Uçlarda alan sıfırdır" diyen şık grafikte çelişir ve alan çizgilerinin uçlarda bittiğini sanır. "Model yanlış" diyen şık modeli geçerli olmadığı bölgelerle sınır.

**3 Kesitten Kutba ve Pusulaya**

Şekilde bir makaranın eksenden geçen kesiti vardır; K, 2 numaralı ucun hemen dışındadır. Makaranın N ucu ve K'deki pusula iğnesinin N ucu için hangisi doğrudur?



makaranın kesiti ve eksen üzerindeki K noktası

- A) N ucu 1; K'de iğne sola
- B) N ucu 2; K'de iğne sola
- C) N ucu 1; K'de iğne sağa
- D) Akımın büyüklüğü de gerekir
- E) N ucu 2; K'de iğne sağa

**CEVAP: A**

İki adım vardır. Birincisi kutbu bulmaktır: dört parmak akımın dönüş yönünde (üstte kâğıttan içeri, altta size doğru) kıvrılınca

başparmak **sola** bakar; alan içeride sola yönelir ve 1 numaralı uçtan çıkar: **N ucu 1**, 2 numaralı uç S'dir. İkincisi dışarıdaki alanı okumaktır: alan çizgileri dışarıda dolanıp S ucundan içeri girer; K'de alan **makaraya doğru**, sola yönelir ve iğnenin N ucu sola döner.

*Çeldiriciler:* "N ucu 2" diyen iki şık kuralı düz teldeki gibi uygular, başparmağı akıma koyar; bunlardan "iğne sola" diyen, iğnenin N ucunun makaranın N ucuna çekildiğini de sanır. "N ucu 1; iğne sağa" diyen şık kutbu doğru bulur ama alanın her uçta makaradan dışarı çıktığını sanır. "Akımın büyüklüğü de gerekir" diyen şık kutbun yalnız akımın dönüş yönüne bağlı olduğunu görmez.

**4 Ölçülmemiş Bir Boy**

Aynı 150 sarım üç ayrı boya yayılmış ve her makaranın ortasındaki alan 2 A'de okunmuştur. Sarımlar 20 cm'lik bir boya yayılırsa teslametre kaç mT okur?



üç makara ve teslametre okumaları

- A) 0,9
- B) 2,0
- C) 1,8
- D) 2,4
- E) 7,2

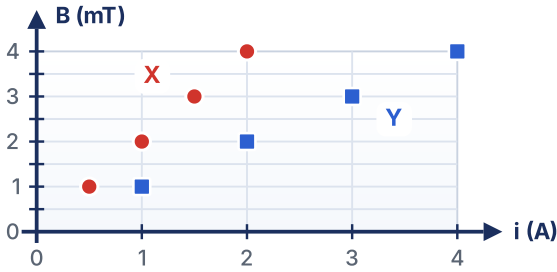
**CEVAP: C**

İki adım vardır. Birincisi ilişkiyi kayıttan çıkarmaktır: 10 cm'de 3,6, 15 cm'de 2,4, 30 cm'de 1,2 mT; her makarada  $B \cdot L = 36\text{ mT} \cdot \text{cm}$ 'dir, alan boyla **ters orantılıdır**. İkincisi ölçülmemiş boya uygulamaktır: 20 cm, 10 cm'nin 2 katıdır; alan yarıya iner:  $36 \div 20 = 1,8\text{ mT}$ .

**Çeldiriciler:** 0,9 alanı boyun karesiyle ters orantılı sanır ( $3,6 \times 1/4$ ). 2,0 ve 2,4 iki ölçüm noktasını düz bir çizgiyle birleştirip ara değer okur (2,0 için 15 ve 30 cm, 2,4 için 10 ve 30 cm noktaları); oysa ilişki doğrusal değildir. 7,2 ilişkiyi ters kurar, boy uzayınca alanın büyüdüğünü sanır.

## 5 Akım Başına Alan, Boy Oranı

Amasya'daki laboratuvarıda 300'er sarımlı X ve Y makaralarının akımı değiştirilerek ortalarındaki alan ölçülmüştür. X'in boyu 18 cm ise Y'nin boyu kaç cm'dir?



X (daire) ve Y (kare) makaralarının ölçüm noktaları

- A) 9
- B) 18
- C)  $18\sqrt{2}$
- D) 72
- E) 36

**CEVAP: E**

İki adım vardır. Birincisi grafikten her makaranın akım başına alanını okumaktır: X'te 1 A için 2 mT, Y'de 1 A için 1 mT; aynı akımda Y'nin alanı X'inin **yarısıdır**. İkincisi bunu boyya çevirmektir: sarım sayıları eşit olduğundan alan boyla ters orantılıdır; yarı alan için boy **2 katı** olmalıdır:  $2 \times 18 = 36$  cm.

**Çeldiriciler:** 9 ilişkiyi ters kurar; küçük alanı kısa makaraya bağlar. 18 sarım sayıları eşit olduğu için boyların da eşit olacağını sanır ve eğim farkını görmez.  $18\sqrt{2}$  alanı boyun karesiyle ters orantılı sanır. 72 alan oranının karesini boy oranı sanır ( $2^2 = 4$  katı boy).

## 6 Değişmeyen Okuma, Yanlış Sonuç

Bir öğrenci 10 cm'lik boruya önce 100 sarım yapmış, sonra aynı telden ikinci bir kat sarıp devreye dokunmadan ölçümü yinelemiştir. "Sarım sayısı alanı etkilemiyor" diyor. Değerlendirme hangisidir?

| Ölçüm  | Sarım sayısı | Ampermetre (A) | Teslametre (mT) |
|--------|--------------|----------------|-----------------|
| ilk    | 100          | 2,0            | 2,4             |
| ikinci | 200          | 1,0            | 2,4             |

- A) Doğru; okunan alan aynıdır
- B) Yanlış; akım da yarıya inmiştir
- C) Yanlış; ikinci kat ters sarılmıştır
- D) Doğru; sarımlar akımı bölüşür
- E) Yanlış; alan 4 katına çıkmalıydı

**CEVAP: B**

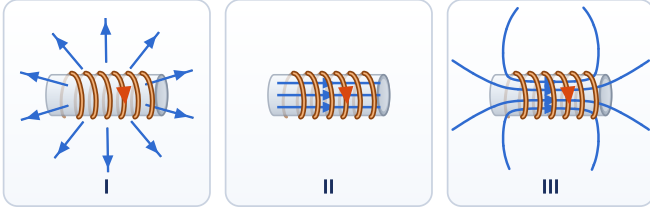
İki adım vardır. Birincisi hangi büyüklüklerin değiştiğini görmektir: sarım sayısı 2 katına çıkmış, ama tel uzadığı için akım da yarıya inmiştir; iki değişken birlikte değişmiş, kayıttan tek bir ilişki çıkarılamaz. İkincisi modelle sınamaktır:  $N/L$  2 katı,  $i$  yarıya olduğundan alan değişmez ( $4 \cdot 10^{-7} \cdot 3 \cdot 100 / 0,10 = 2,4 \cdot 10^{-3}$  T). Akım 2,0 A'e ayarlanırsa alan 2 katına, **4,8 mT**'ya çıkar.

**Çeldiriciler:** "Okunan alan aynıdır" diyen şık ampermetrenin değiştiğini görmez. "Ters sarılmıştır" diyen şık kayıta olmayan bir neden uydurur; ters sarım olsaydı alan azalırdı, aynı kalmazdı. "Sarımlar akımı bölüşür" diyen şık seri bağlı sarımların hepsinden aynı akımın geçtiğini bilmez. "4 katına çıkmalıydı" diyen şık sarım sayısını okumaya karesiyle sokar.

7

### Çizimdeki Kusurun Adı

Amasya'daki laboratuvarın eğitim panosu için hazırlanan I, II ve III çizimlerinden ikisi manyetik alan çizgilerinin bir özelliğini çığnıyor. Kusurlu çizimler ve kusurları için hangi eşleştirme doğrudur?



aynı makara için üç çizim

- A) II: çizgi bitiyor; III: çizgiler kesişiyor
- B) I: dışarıda çizgi var; III: içeride çizgi var
- C) II: içeride düzgün; III: dışarıda seyrek
- D) I: çizgi bitiyor; III: çizgi başlıyor
- E) I: çizgi başlıyor; II: çizgi bitiyor

#### CEVAP: E

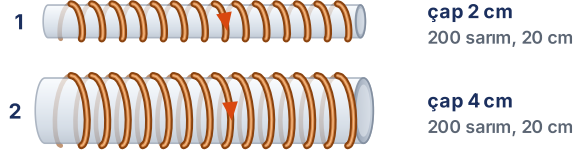
İki adım vardır. Birincisi ölçütü koymaktır: manyetik alan çizgileri **kapalıdır**; başlangıçları ve bitişleri yoktur. İkincisi her çizimi bu ölçütle taramaktır: I'de çizgiler makaranın gövdesinde **başlar** ve ışın gibi dışarı yayılır; II'de çizgiler yalnız içeridedir ve uçlarda **bitir**. III'te çizgiler içeride eksene koşut ilerler, bir uçtan çıkıp dışarıda dolanır ve öbür uçtan girer; kusur yoktur.

**Çeldiriciler:** "I: dışarıda çizgi var; III: içeride çizgi var" diyen şık dış alanı ve iç alanı ayrı ayrı kusur sayar; ikisi de gerçek makarada vardır. "II: içeride düzgün; III: dışarıda seyrek" diyen şık doğru özellikleri kusur sanır. "I: çizgi bitiyor; III: çizgi başlıyor" diyen şık okların yönünü izlemez ve III'teki kapalı çizgiyi başlangıçlı sanır. "III: çizgiler kesişiyor" diyen şık içeride sarımların önünden ve arkasından geçen çizgileri birbirini kesen çizgiler sanır.

8

### Dar Boru, Geniş Boru

200'er sarım, çapları 2 cm (1) ve 4 cm (2) olan iki boruya 20 cm boyunda sarılmış; ikisinden de 2 A geçmektedir. Ortalarındaki alanlar için hangisi doğrudur?



aynı sarım sayısı ve boy, farklı çap

- A) 2'de 4,8 mT; 1'de 2,4 mT
- B) 2'de 1,2 mT; 1'de 2,4 mT
- C) 2'de 9,6 mT; 1'de 2,4 mT
- D) İkisinde de 2,4 mT
- E) İkisinde de 0,024 mT

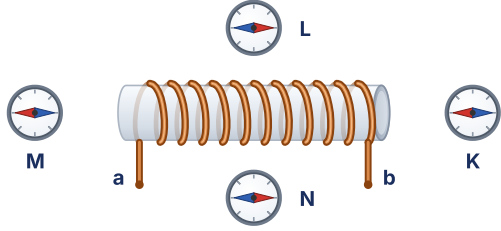
#### CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi modeli uygulamaktır: iki makarada da  $N/L = 200 / 0,20 = 1000$  /m ve  $i = 2$  A;  $B = 4 \cdot 10^{-7} \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1000 = 2,4 \cdot 10^{-3}$  T = **2,4 mT**. İkincisi modelin koşulunu denetlemektir: modelde çap yoktur, ama model boyu çapına göre çok büyük olan makara içindir; 20 cm'lik boy, 2 cm'lik de 4 cm'lik çaptan çok büyüktür. İki makaranın alanı da yaklaşık aynıdır.

**Çeldiriciler:** "2'de 4,8 mT" diyen şık çapı alanı büyüten bir etken sanır. "2'de 1,2 mT" diyen şık düz tel modelini ( $B = K \cdot 2 \cdot i / d$ ) makaraya taşır ve tellerin eksenden uzaklığını hesaba katar. "2'de 9,6 mT" diyen şık alanı kesit alanıyla orantılı sanır. "0,024 mT" diyen şık boyu santimetre bırakır.

## 9 İğnelerden Güç Kaynağına

Sarımlardaki akımın yönü gizlenmiş bir makaranın çevresindeki dört pusulanın iğneleri şekildeki gibi durmaktadır; Dünya'nın alanı ihmal edilir. Güç kaynağının + ucu makaranın hangi bağlantı ucuna bağlıdır ve niçin?



dört pusula; K ve M eksen üzerindedir, a ve b bağlantı uçlarıdır

- A) a; iğnelerin N ucu makaranın N ucuna döner
- B) b; K ve M'deki iğneler içerideki alanı gösterir
- C) a; L ve N'deki iğneler içerideki alanı gösterir
- D) b; L ve N'deki iğneler sağ ucu N gösterir
- E) İkisi de olur; iğneler akım yönünü göstermez

### CEVAP: B

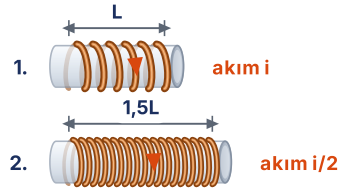
İki adım vardır. Birincisi iğnelerden kutbu bulmaktır: eksen üzerindeki K ve M'de iki iğne de sola bakar; eksen boyunca alan, içeride de, **sola** yönelir ve makaradan sol uçta çıkar: **sol uç N'dir**. L ve N'deki sağa bakan iğneler çizgilerin dışarıdaki dönüş yolunu gösterir. İkincisi kuraldan akıma gitmektir: başparmak sola bakacak biçimde dört parmak kıvrılınca öndeki tellerde akım **yukarı** çıkar. Sarım izlenirse öndeki tellerde yukarı çıkan akım sağdaki b ucundan girip soldaki a ucundan çıkar; + uç **b'ye** bağlıdır.

**Çeldiriciler:** "İğnelerin N ucu makaranın N ucuna döner" diyen şık iğnenin N ucunun makaranın S ucuna çekildiğini unutur, sağ ucu N sanır ve a'ya varır. "L ve N'deki iğneler içerideki alanı gösterir" diyen şık dışarıdaki dönüş yolunu içerideki alanla aynı yönlü sanır ve a'ya varır. "L ve N'deki iğneler sağ ucu N gösterir" diyen şık aynı hatayla sağ ucu N bulur, sonra parmakları

ters kıvrıp rastlantıyla b'ye varır; sonuç doğru, dayanak yanlıştır. "İkisi de olur" diyen şık kutbun akımın dönüş yönüne bağlı olduğunu görmez.

## 10 Üç Değişiklik Birden

Şekildeki 1. makarada N sarım, boy L ve akım i; 2. makarada 3N sarım, boy 1,5L ve akım i/2'dir. 1. makaranın ortasındaki alan 2,4 mT ise 2.'ninki kaç mT'dir?



iki makara, bütün sarımlarıyla

- A) 7,2
- B) 1,6
- C) 4,8
- D) 2,4
- E) 5,4

### CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi birim uzunluktaki sarım sayısını bulmaktır:  $N/L$ ,  $3N/(1,5L) = 2$  **katına** çıkar. İkincisi akımla birleştirmektir: akım yarıya indiği için  $i \cdot N/L$  değişmez; alan yine **2,4 mT**'dir.

**Çeldiriciler:** 7,2 yalnız sarım sayısına bakar. 4,8  $N/L$ 'yi doğru bulur ama akımın yarıya inmesini hesaba katmaz. 1,6 boyu karesiyle alır ( $3 \div 2,25 \div 2$ ). 5,4 boyun etkisini ters kurar ve boy uzayınca alanın büyüdüğünü sanır ( $3 \times 1,5 \div 2$ ).

## 11 Modeli Dışarıya Taşımak

450 sarımlı, 30 cm boyundaki makaradan 2 A geçen bir öğrenci, makaranın dışında ve eksenini üzerinde, ucundan 5 cm ötedeki P noktasına  $B = 4 \cdot K \cdot \pi \cdot i \cdot N / L$  modelini uygulayıp "P'de alan 3,6 mT'dir" diyor. Değerlendirme hangisidir?

- A) Doğru; P eksen üzerindedir
- B) Yanlış; P'de alan 1,8 mT'dir
- C) Yanlış; P'de alan daha büyüktür
- D) Yanlış; L yerine uzaklık yazılır
- E) Yanlış; P'de alan çok küçüktür

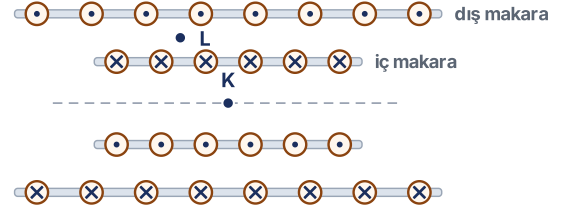
### CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi modelin kapsamını hatırlamaktır:  $B = 4 \cdot K \cdot \pi \cdot i \cdot N / L$  ideal makaranın **içindeki** düzgün alanı verir; ideal makarada dış alan sıfır kabul edilir. İkincisi gerçek makarayı düşünmektir: dışarıda zayıf bir alan vardır, ama uçta bile içeridekinin yaklaşık yarısıdır ve dışarıda hızla azalır: çalışma kâğıdının 8. sorusundaki aynı makarada ucun 3 cm ötesinde okuma 0,2 mT'dir. P'de alan bundan da küçüktür; 3,6 mT olamaz.

**Çeldiriciler:** "P eksen üzerindedir" diyen şık "merkez eksen" sözünü makaranın dışına taşır; ders kitabının ölçme sorularından birinde de yapılan hata budur. "1,8 mT" diyen şık uçtaki yarılanmayı dışarıdaki her noktaya uygular. "Daha büyüktür" diyen şık çizgi sıklığını ters okur; dışarıda çizgiler seyrekler. "L yerine uzaklık yazılır" diyen şık makara modelini düz tel modeliyle karıştırır.

## 12 İç İçe İki Makara

İç içe iki makara tek başına çalışırken dıştakinin ortasında 3,6 mT, içtekinin ortasında 2,4 mT ölçülür. Şekildeki akımlarla birlikte çalışırken K ve L'de alan kaç mT olur?



İç içe iki makaranın kesiti

- A) K: 6,0; L: 3,6
- B) K: 1,2; L: 0
- C) K: 1,2; L: 1,2
- D) K: 1,2; L: 3,6
- E) K: 2,4; L: 3,6

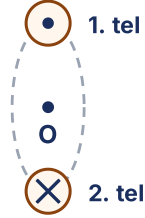
### CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi yönleri bulmaktır: dış makarada üstte  $\odot$ , altta  $\otimes$  olduğundan alanı içeride sağa; iç makarada üstte  $\otimes$ , altta  $\odot$  olduğundan alanı içeride sola yönelir. K'de iki alan zıt yönlüdür:  $3,6 - 2,4 = 1,2 \text{ mT}$  (sağa). İkincisi L'yi düşünmektir: L dış makaranın içinde ama iç makaranın dışındadır; ideal iç makaranın dışarıda alanı sıfırdır, L'de yalnız dış makaranın **3,6 mT'si** vardır.

**Çeldiriciler:** "K: 6,0" alanları yönlerine bakmadan toplar. "L: 1,2" bileşkeyi dış makaranın her yerine yayar; iç makaranın dışarıda alanı olmadığını görmez. "L: 0" dış makaranın alanının yalnız iç makaranın içinde bulunduğunu sanır. "K: 2,4" içteki makaranın dıştakini perdelediğini sanır.

### 13 İki Kural, Bir Halka

Kâğıda dik duran tek bir halkanın kesiti şekildedir. Ali O'daki alanın yönünü her tele düz tel kuralını ayrı ayrı uygulayarak, Ayşe makara kuralıyla buluyor. İkisinin sonucu için hangisi doğrudur?



halka kâğıda dik düzlemde

tek bir halkanın kesiti ve merkezi O

- A) İkisi de sağa bulur
- B) Ali yukarı, Ayşe sağa bulur
- C) İkisi de sola bulur
- D) Yalnız Ayşe sağa bulabilir
- E) Ali sıfır bulur

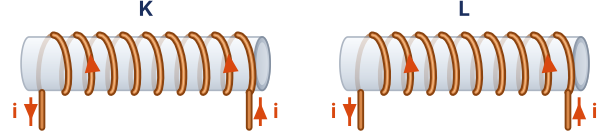
#### CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi Ali'nin yolunu izlemektir: 1. telde başparmak size doğru; kıvrılan parmaklar telin altındaki O'da **sağa** bakar. 2. telde başparmak kâğıttan içeri; telin üstündeki O'da da alan **sağa** bakar. İki alan aynı yönde toplanır. İkincisi Ayşe'nin yolunu izlemektir: dört parmak akımın dönüş yönünde kıvrılınca başparmak sağa bakar. İki kural aynı sonucu verir; makara kuralı, halkaların alanlarının içeride neden toplandığının kısa yoludur.

**Çeldiriciler:** "Ali sıfır bulur" diyen şık zıt yönlü akımların alanlarının her yerde birbirini götürdüğünü sanır; iki tel O'nun zıt yanlarında olduğu için alanları aynı yöne bakar. "Ali yukarı" diyen şık düz tel kuralında alanı telden uzaklaşan yönde çizer. "İkisi de sola" diyen şık iki kuralda da parmakları ters kıvrır. "Yalnız Ayşe" diyen şık halkanın her parçasının bir tel parçası olduğunu ve düz tel kuralının orada da geçerli olduğunu görmez.

### 14 Uç Uca İki Makara

Uşak'taki atölyede K ve L makaraları aynı eksen üzerinde uç uca durmaktadır. Birbirine etkileri ve birbirine bakan uçları (sırasıyla K'nin sağ, L'nin sol ucu) için hangisi doğrudur?



aynı eksen üzerindeki K ve L makaraları

- A) İterler; uçlar N ve N
- B) Çekerler; uçlar N ve S
- C) Çekerler; uçlar S ve N
- D) İterler; uçlar S ve S
- E) Etkileşmezler

#### CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi her makaranın kutuplarını bulmaktır: iki makarada da öndeki tellerde akım yukarı çıkar; dört parmak bu yönde kıvrılınca başparmak sola bakar. İki makaranın da **sol ucu N, sağ ucu S**'dir. İkincisi birbirine bakan uçları karşılaştırmaktır: K'nin sağ ucu S, L'nin sol ucu N; zıt kutuplar **çeker**.

**Çeldiriciler:** "İterler; N ve N" diyen şık L'nin kutbunu doğru, K'ninkini ters bulur.

"Çekerler; N ve S" diyen şık etkiyi doğru bulur ama iki kutbu da ters bulur; sonuç doğru, dayanak yanlıştır. "İterler; S ve S" diyen şık L'nin kutbunu ters bulur.

"Etkileşmezler" diyen şık akım geçen makaranın dışarıda çubuk mıknatıs gibi alan oluşturduğunu görmez; içinde demir olmasa da makara mıknatıs gibi davranır.

## 15 Algılayıcının Sınırı

Uşak'taki atölyede 3,0 mT'yı aşan alanda zarar gören bir algılayıcı için 250 sarımlı, 2,5 A ile çalışacak bir makara sarılacaktır. Makaranın boyu ne olmalıdır?

- A) En az 25 cm      B) En az 8,3 cm  
C) En çok 25 cm      D) En az 0,25 cm  
E) En az 400 cm

### CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi eşitsizliğin yönüne karar vermektir: N ve i sabitken boy kısaltıkça alan büyür; sınır, boy için bir **alt sınırdır**. İkincisi sınır boyu bulmaktır:  $L = 4 \cdot K \cdot \pi \cdot i \cdot N / B = 4 \cdot 10^{-7} \cdot 3 \cdot 2,5 \cdot 250 / (3,0 \cdot 10^{-3}) = 0,25 \text{ m} = 25 \text{ cm}$ .

*Çeldiriciler:* "En çok 25 cm" sayıyı doğru bulur ama makara uzadıkça alanın büyüdüğünü sanır. 8,3 cm  $\pi$ 'yi düşürür. 0,25 cm metreyi santimetre diye yazar. 400 cm bağıntıyı ters kurar ( $B / (4 \cdot K \cdot \pi \cdot i \cdot N) = 4 \text{ m}$ ).

**Anahtar:** 1 B · 2 C · 3 A · 4 C · 5 E · 6 B · 7 E · 8 D · 9 B · 10 D · 11 E · 12 D · 13 A · 14 C · 15 A. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de şekilden N/L okumayı, 2'de modelin geçerli olduğu bölgeyi, 3'te kesitten kutba ve dış alana gitmeyi, 4'te ters orantıyı ölçülmemiş bir boya taşımayı, 5'te iki doğrunun eğiminden boy oranına gitmeyi, 6'da iki değişkenin birlikte değiştiği hatalı bir sonucu, 7'de kapalılık ölçütüyle iki kusurlu çizimi adlandırmayı, 8'de modelde çapın bulunmamasını, 9'da pusula iğnelerinden kutba ve güç kaynağının ucuna geri gitmeyi, 10'da üç değişikliğin i·N/L'de birleşmesini, 11'de modelin dışarıya uygulanamayacağını, 12'de iç içe makaralarda bileşke alanı, 13'te düz tel kuralı ile makara kuralının aynı sonucu vermesini, 14'te iki makaranın etkileşimini, 15'te bir alan sınırından makaranın en kısa boyuna gitmeyi ve eşitsizliğin yönüne karar vermeyi yoklar.

# Bağlam Temelli Sorular · Gözlemevi, Dedektör, Bilim Şenliği

FİZ.11.2.6 a, b

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 Çözümleme · KB2.19 Mantıksal Denetleme

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

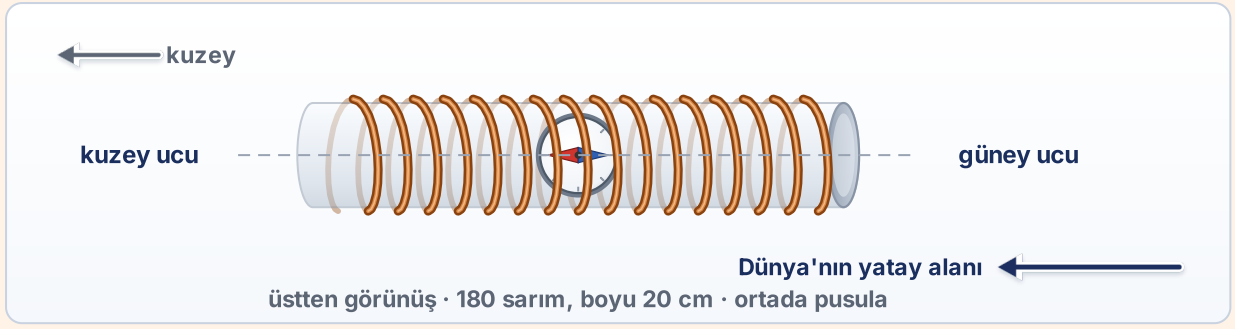
Puan:

Üç bağlamda da aynı modeli kullanacaksınız: uzun ve sık sarımlı bir makaranın içindeki alan  $B = 4 \cdot K \cdot \pi \cdot i \cdot N/L$  dir;  $L$  makaranın boyu,  $N/L$  birim uzunluktaki sarım sayısıdır. Yön sağ el kuralıyla bulunur: dört parmak akımın dönüş yönünde kıvrılınca başparmak makaranın içindeki alanı gösterir. Ders kitabı  $K$ 'nin sayısal değerini vermez; gerekli yerlerde  $K = 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$  ve  $\pi = 3$  veri olarak alınız.

**Hoca için:** Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları ve işlem hatalarını hedefler: "sarım sayısı tek başına belirleyicidir", " $L$  telin uzunluğudur", "makara kuralı düz tel kuralıyla aynı uygulanır", "alanlar yönlerine bakılmadan toplanır", santimetreyi metreye çevirmemek ve  $\pi$ 'yi düşürmek. Bağlam 1 kutbu ve dönüş yönünü, akımı modelle bulmayı ve iki alanın bileşkesini; Bağlam 2 çok katlı sargıda  $N$ 'nin anlamını ve içerideki alanın düzgünlüğünü; Bağlam 3  $L$ 'nin makaranın boyu olduğunu ve aynı telin farklı makaralarda farklı alan verebileceğini yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma biçiminde bir soru yoktur.

## BAĞLAM 1 · İZNİK'TEKİ JEOMANYETİK GÖZLEMEVİNDE SIFIR ALAN MAKARASI

Bursa İznik'teki jeomanyetik gözlemevinde Dünya'nın manyetik alanı sürekli kaydedilir. Yeni bir manyetometrenin "sıfır" okuması, Dünya'nın alanının ortadan kaldırıldığı bir bölgede sınıdır. Teknisyenler bunun için **180 sarımlı, 20 cm boyunda** bir makarayı, eksenini manyetik kuzey-güney doğrultusunda olacak biçimde masaya yerleştirir. Bu yerde Dünya'nın alanının yatay bileşeni yaklaşık **0,027 mT**'dir ve kuzeye yönelir; düşey bileşen başka bir düzenele ayrıca giderilir, bu sorularda yalnız yatay bileşen düşünülür. Makaranın ortasındaki pusula, akım yokken makaranın kuzey ucunu gösterir.



masadaki makara ve ortasındaki pusula (üstten görünüş)

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

### 1 Akım Hangi Yönde Dönmeli? FİZ.11.2.6-b · KB2.19

Makaranın ortasındaki yatay alanın sıfırlanması için akım, makaranın **kuzey ucundan içeri bakan** bir gözlemciye göre hangi yönde dönmeli ve makaranın hangi ucu N olmalıdır?

- A) Saat yönünün tersine; kuzeye bakan ucu N
- B) Saat yönünün tersine; güneye bakan ucu N
- C) Yön önemsizdir; akım yeterince büyükse alan sıfırlanır
- D) Saat yönünde; kuzeye bakan ucu N
- E) Saat yönünde; güneye bakan ucu N

#### CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi makaranın alanının yönünü belirlemektir: Dünya'nın yatay alanı kuzeye bakar; onu sıfırlamak için makaranın içindeki alan **güneye** bakmalıdır. Alan güney ucundan çıkacağı için **güneye bakan uç N** olur. İkincisi dönüş yönünü bulmaktır: başparmak güneyi, yani kuzey ucundaki gözlemciden uzağı gösterecek; dört parmak bu durumda gözlemciye göre **saat yönünde** kıvrılır.

*Çeldiriciler:* "Saat yönünün tersine; kuzeye bakan ucu N" diyen şık kuralı doğru uygular ama makaranın alanını Dünya'ninkisiyle aynı yöne kurar; alan sıfırlanmaz, 2 katına çıkar. "Saat yönünün tersine; güneye bakan ucu N" diyen şık hedefi doğru kurar ama

makara kuralında parmakları ters kıvrır. "Saat yönünde; kuzeye bakan ucu N" diyen şık hem hedefi hem kuralı ters kurar. "Yön önemsizdir" diyen şık alanın vektör olduğunu görmez.

### 2 Gereken Akım FİZ.11.2.6-b · KB2.4

Yatay alanın tam olarak sıfırlanması için ampermetre kaç göstermelidir?

- A) 25 mA
- B) 2,5 A
- C) 75 mA
- D) 125 mA
- E) 25 A

#### CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi makaranın 1 A başına verdiği alanı bulmaktır:  $N/L = 180 / 0,20 \text{ m} = 900 \text{ /m}$ ;  $4 \cdot K \cdot \pi \cdot N/L = 4 \cdot 10^{-7} \cdot 3 \cdot 900 = 1,08 \cdot 10^{-3} \text{ T/A}$ . İkincisi gereken akımı bulmaktır: makaranın alanı  $0,027 \text{ mT} = 2,7 \cdot 10^{-5} \text{ T}$  olmalıdır;  $i = 2,7 \cdot 10^{-5} \div 1,08 \cdot 10^{-3} = 0,025 \text{ A} = \mathbf{25 \text{ mA}}$ .

*Çeldiriciler:* 2,5 A boyu santimetre bırakır ( $N/L = 9$  alır). 75 mA  $\pi$ 'yi bağıntıdan düşürür. 125 mA  $N/L$  yerine yalnız  $N$ 'yi kullanır. 25 A militeslayı teslaya çevirmez ve alanı  $0,027 \text{ T}$  alır.

Bir teknisyen akımı, gereken değerin yanlışlıkla 2 katına ayarlıyor. Makaranın ortasındaki pusulanın iğnesi için hangisi doğrudur?

- A) Kuzeyi gösterir; makaranın alanı Dünya'nın alanıyla aynı yönde toplanır
- B) Güneyi gösterir; ortadaki bileşke yatay alan 0,027 mT ve güneye yöneliktir
- C) Doğuyu gösterir; makaranın alanı Dünya'nın alanına dik kalır
- D) Herhangi bir yönde durur; 2 katı akım da alanı sıfırlar
- E) Kuzeyi gösterir; pusula iğnesi yalnız Dünya'nın alanına uyar

**CEVAP: B**

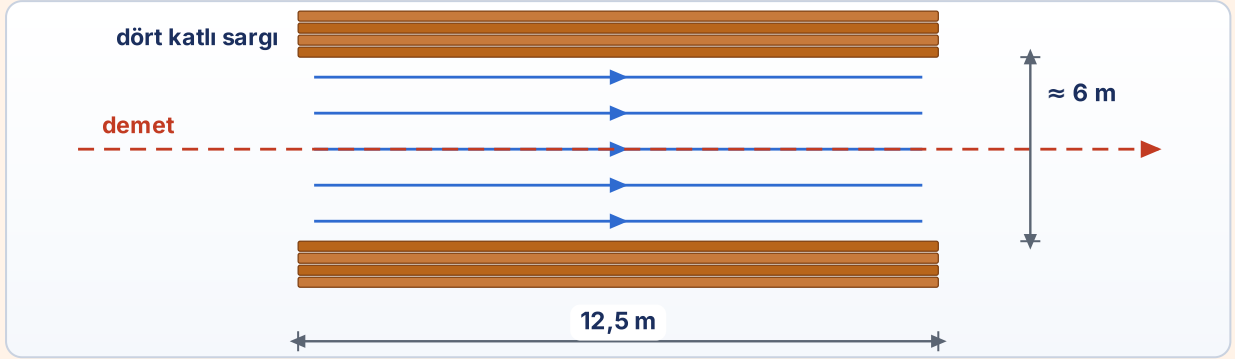
İki adım vardır. Birincisi makaranın alanını bulmaktır: alan akımla doğru orantılıdır; 2 katı akımda makaranın alanı 0,054 mT olur ve güneye bakar. İkincisi yönleriyle toplamaktır: kuzeye bakan 0,027 mT ile güneye bakan 0,054 mT'nin bileşkesi **0,027 mT, güneye** yöneliktir. İğnenin N ucu **güneyi** gösterir: pusula ters döner.

*Çeldiriciler:* "Aynı yönde toplanır" diyen şık akımın yönü değişmediği hâlde alanın yönünü değiştirir. "2 katı akım da sıfırlar" diyen şık alanın büyüklüğünün akımla orantılı olduğunu unuttur. "Doğuyu gösterir" diyen şık makaranın alanının doğrultusunu eksene dik sanır. "Yalnız Dünya'nın alanına uyar" diyen şık iğnenin bulunduğu yerdeki toplam alana uyduğunu görmez.

**BAĞLAM 2 · CERN'DEKİ CMS DEDEKTÖRÜNÜN SÜPERİLETKEN MAKARASI**

CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın CMS dedektörünün kalbinde dünyanın en büyük süperiletken akım makaralarından biri vardır; Türkiye'den üniversiteler de CMS iş birliğinde yer alır. Makaranın boyu **12,5 m**, iç çapı yaklaşık **6 m**'dir. Sargı üst üste **dört kattan** oluşur ve

toplam **2168 sarımdır**; her katta 542 sarım vardır. Yaklaşık **18 kA**'lık akımla içerde yaklaşık **3,8 T**'lık alan elde edilir. Çarpışmalarda oluşan yüklü parçacıkların izleri bu alanda eğrilir; izlerin eğriliği parçacıklar hakkında bilgi verir.



makaranın boyuna kesiti (şema, ölçeksiz)

4–5. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

#### 4 Tek Katlı Sargı Olsaydı FİZ.11.2.6-b · KB2.4

Sargı dört kat yerine tek kat (542 sarım) olsaydı, aynı boyda makarada aynı 3,8 T'yı elde etmek için akım yaklaşık kaç kA olmalıydı?

- A) 4,5                      B) 18  
C) 73                      D) 36  
E) 290

#### CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi modeldeki N'nin anlamını görmektir: N, katlar üst üste gelse de makaradaki **toplam** sarım sayısıdır; tek katta N 4'te birine iner, boy aynı olduğu için N/L de 4'te birine iner. İkincisi aynı alan için akımı bulmaktır:  $B \propto i \cdot N/L$  olduğundan akım **4 katına** çıkmalıdır:  $4 \times 18 \text{ kA} \approx 72 \text{ kA}$ .  
Modelle doğrudan:  $i = 3,8 \cdot 12,5 / (4 \cdot 10^{-7} \cdot 3 \cdot 542) \approx 7,3 \cdot 10^4 \text{ A} = \mathbf{73 \text{ kA}}$ ; fark, 18 kA'in yuvarlatılmış bir değer olmasındandır (modelle dört katlı sargıda 18,3 kA çıkar).

**Çeldiriciler:** 4,5 ilişkiyi ters kurar; sarım azalınca akımın da azalacağını sanır. 18 katların alanı değiştirmedeğini, yalnız boyun önemli olduğunu sanır. 36 alanın sarım

sayısının kareköküyle değiştiğini sanır ve akımı yalnız 2 katına çıkarır. 290 akımı sarım oranının karesiyle (16 kat) büyütür.

#### 5 Eksenden 2 m Uzakta FİZ.11.2.6-b · KB2.10

Makaranın orta bölgesinde, eksenden 2 m uzaklıktaki bir noktada (sargıya yakın ama makaranın içinde) alan için hangisi doğrudur?

- A) Eksendekinden büyüktür; sargıya yaklaştıkça alan düz teldeki gibi büyür  
B) Sıfırdır; makaranın alanı yalnız eksen boyunca bulunur  
C) Eksendekinden küçüktür; eksenden uzaklaştıkça alan azalır  
D) Yaklaşık 3,8 T'dır; uzun makaranın orta bölgesinde alan düzgündür  
E) Bulunamaz;  $B = 4 \cdot K \cdot \pi \cdot i \cdot N/L$  yalnız tam eksen üzerinde kullanılır

#### CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi noktanın nerede olduğunu belirlemektir: nokta makaranın içinde ve orta bölgededir; makaranın boyu (12,5 m) yarıçapının (3 m) 4 katından

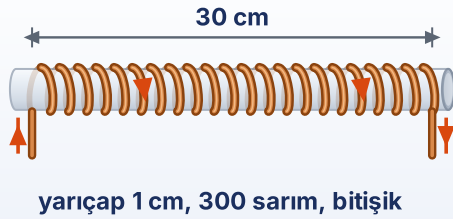
fazladır. İkincisi düzgün alan özelliğini uygulamaktır: uzun makaranın orta bölgesinde alan çizgileri eksene koştur ve eşit aralıktır; alanın büyüklüğü eksenden uzaklığa bağlı değildir. Alan yaklaşık **3,8 T**'dir. Parçacık izlerinden güvenilir bilgi alınabilmesi için de alanın her yerde aynı olması gerekir.

**Çeldiriciler:** "Sargıya yaklaştıkça büyür" diyen şık düz tel modelini makaranın içine taşır. "Yalnız eksen boyunca" diyen şık alanı eksene sıkışmış bir çizgi sanır. "Eksenden uzaklaştıkça azalır" diyen şık içerideki alanın düzgünlüğünü görmez. "Yalnız tam eksen" diyen şık "merkez eksen" sözünü içerideki düzgün alanla karıştırır.

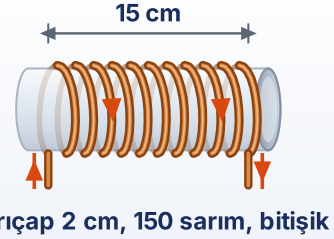
### BAĞLAM 3 · AYDIN'DA BİR LİSENİN BİLİM ŞENLİĞİ: TEL Mİ, BOY MU?

Aydın'daki bir lisenin fizik kulübü, bilim şenliği için şu soruyu araştırıyor: **aynı telden sarılan makaraların içindeki alan aynı mı olur?** Grup 18 m'lik yalıtımlı bakır telin tamamını yarıçapı 1 cm olan bir boruya bitişik sarımlarla sarıyor (1. makara); sonra aynı uzunlukta ikinci bir teli yarıçapı 2 cm olan boruya aynı biçimde sarıyor (2. makara). Tel 1 mm çaplıdır. İki makaradan da reostayla ayarlanan 2 A geçmektedir.

1. makara



2. makara



aynı uzunlukta telden sarılmış iki makara

6–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

#### 6 İki Makaranın Alanı FİZ.11.2.6-a · KB2.4

1. makaranın ortasındaki alan kaç mT'dir ve 2. makaranın alanı bunun kaç katıdır?

- A) 0,04 mT; yarısidir
- B) 2,4 mT; eşittir
- C) 2,4 mT; 2 katıdır
- D) 2,4 mT; yarısidir
- E) 2,4 mT; 4 katıdır

#### CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi 1. makarayı hesaplamaktır: bir sarımın uzunluğu  $2 \cdot \pi \cdot r = 2 \cdot 3 \cdot 0,01 \text{ m} = 0,06 \text{ m}$  olduğundan 18 m'lik tel

300 sarım olur; 1 mm çaplı tel bitişik sarıldığı için boy 30 cm'dir.  $N/L = 300 / 0,30 \text{ m} = 1000 \text{ /m}$ ;  $B = 4 \cdot 10^{-7} \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1000 = 2,4 \cdot 10^{-3} \text{ T} = 2,4 \text{ mT}$ . İkincisi 2. makarayı karşılaştırmaktır: bir sarım 0,12 m, 150 sarım 15 cm'ye sığar,  $N/L = 150 / 0,15 \text{ m} = 1000 \text{ /m}$ ; iki makaranın boyu da çapının birkaç katı olduğundan model ikisine de uygulanır ve akım aynı olduğundan alan **eşittir**.

**Çeldiriciler:** "0,04 mT; yarısidir" diyen şık L yerine 18 m'lik tel uzunluğunu koyar ve yalnız sarım sayısını karşılaştırır. "2 katıdır" diyen şık yalnız boya bakar; kısa makaranın

alanını büyük sanır. "Yarısıdır" diyen şık yalnız sarım sayısına bakar. "4 katıdır" diyen şık alanı kesit alanıyla orantılı sanır.

### 7 Tel İki Katına Çıkınca FİZ.11.2.6-b · KB2.10

Grup iki 18 m'lik teli uç uca ekleyip (36 m) yarıçapı 1 cm olan boruya bitişik sarımlarla sarıyor ve makarayı reostaya hiç dokunmadan aynı üretece bağlıyor. Tel uzadığı için ampermetre bu kez 1 A gösteriyor. Bu 3. makaranın ortasındaki alan, 1. makaraninkinin kaç katıdır?

- A) 2 B) 1  
C) 1/2 D) 1/4  
E) 4

#### CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi birim uzunluktaki sarım sayısını bulmaktır: tel 2 katı olduğundan 600 sarım yapılır; sarımlar bitişik olduğundan boy da 2 katına, 60 cm'ye çıkar. N/L değişmez (1000 /m). İkincisi akımı hesaba katmaktır: akım yarıya indiği için alan da **yarıya** iner (1,2 mT).

*Çeldiriciler:* 2 yalnız sarım sayısına bakar. 1 N/L'nin değişmediğini doğru görür ama ampermetrenin gösterdiği akım düşüşünü okumaz. 1/4 akımın yarıya inmesini ve boyun uzamasını hesaba katar, sarımın artışı unuttur. 4 uzun makaranın daha güçlü olduğunu sanır: sarım da boy da 2 katına çıktığı için alanı 4 katına çıkarır ve akımın düşüşünü görmez.

### 8 Rapordaki Cümle FİZ.11.2.6-b · KB2.19

Grubun rapor taslağında şu cümle var:

"Modeldeki L sarılan telin uzunluğudur; bu yüzden aynı uzunlukta telden sarılan makaraların alanı her zaman aynıdır." Bu cümle için en doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Yanlıştır; L makaranın boyudur, eşitlik iki makarada N/L'nin aynı olmasından gelir  
B) Yanlıştır; L telin uzunluğudur, ama alan ayrıca borunun yarıçapına bağlıdır  
C) Doğrudur; 1. ve 2. makaranın alanlarının eşit çıkması bunu kanıtlar  
D) Doğrudur; ancak yalnız sarımlar bitişik sarıldığında geçerlidir  
E) Yanlıştır; L makaranın çapıdır, çap büyüdükçe alan azalır

#### CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi tanımı düzeltmektir: L, makaranın **boyudur**, yani ilk ve son sarım arasındaki uzaklıktır. İkincisi eşitliğin gerçek nedenini göstermektir: 1. ve 2. makaranın alanı, N/L ikisinde de 1000 /m olduğu için eşit çıkmıştır. Aynı 18 m'lik tel 1 cm yarıçaplı boruya seyrek sarılıp 60 cm'ye yayılsaydı N/L yarıya, alan da yarıya inerdi: aynı tel, farklı alan.

*Çeldiriciler:* "Eşit çıkması kanıtlar" diyen şık tek bir uyuşan örneği genel kural sanır. "L telin uzunluğudur ama yarıçapa bağlıdır" diyen şık tanımı yanlış bırakır ve modelde olmayan bir değişken ekler. "Yalnız bitişik sarımda geçerli" diyen şık tanımdaki hatayı görmeden koşul ekler. "L çaptır" diyen şık makaranın boyutlarını karıştırır.

**Anahtar:** 1 E · 2 A · 3 B · 4 C · 5 D · 6 B · 7 C · 8 A (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de sıfırlama hedefinden makaranın kutbuna ve gözlemciye göre dönüş yönüne gitmeyi, 2'de modelle gereken akımı birim çevirerek bulmayı, 3'te iki alanın bileşkesiyle pusulanın ters dönmesini, 4'te çok katlı sargıda N'nin toplam sarım sayısı olduğunu, 5'te uzun makaranın içindeki alanın düzgünlüğünü, 6'da farklı çaplı makaralarda N/L'nin eşitliğini, 7'de aynı N/L'de akımın payını, 8'de L'nin makaranın boyu olduğunu yoklar.

# Etkinlik · Makaranın İçinde Neyi Değiştireceğim?

FİZ.11.2.6-a

FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.1 İletişim · OB7 Veri Okuryazarlığı

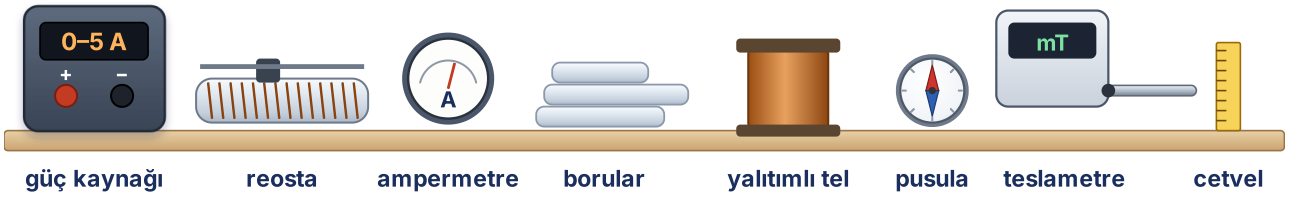
Grup: 3 kişi · 40 dakika

Grup: \_\_\_\_\_ Üyeler: \_\_\_\_\_ Tarih: \_\_\_\_\_

Osmaniye'deki bir lisenin fizik laboratuvarındasınız. Araştırma sorunuzu siz seçeceksiniz: **makaranın ortasındaki alan, seçtiğiniz tek bir büyüklükle nasıl değişiyor?** Bu föyde hazır bir yönerge yok; düzeneği siz tasarlayacak, kaydı siz kuracak ve sonucu modelle siz karşılaştıracaksınız. Görevler her adımda döner: biri kurar, biri okur, biri yazar. Bitirince tasarınızı çalışma kâğıdının 12. sorusundaki ölçütlerle kendiniz sınavacaksınız.

## 1 Tezgâh ve Güvenlik 1. adım · 6 dakika

Ş.F1'deki araçlar laboratuvarında hazırdır. Kullanacaklarınızı çizelgeye yazınız ve her birinin tasarınızda ne işe yarayacağını belirtiniz. Listede olmayan bir araca ihtiyacınız varsa son satıra ekleyiniz. **Güvenlik:** devreyi kurarken güç kaynağı kapalı dursun; akımı reostayla sınırlayın, sarımların ısınmasına izin vermeyin ve her okumadan sonra akımı kesin. Makarayı pusulalardan ve telefonlardan ayrı bir tezgâhta çalıştırın.



Ş.F1 · laboratuvarında hazır bulunan araçlar

| Araç                            | Tasarımımızdaki işi                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ampermetre                      | her okumada akımı kaydetmek (akım sabit mi, değişiyor mu?)           |
| teslametre ya da pusula         | makaranın ortasındaki alanı okumak                                   |
| cetvel                          | makaranın boyunu ve probun yerini ölçmek                             |
| Listede olmayan aracımız: ..... | örnek: kâğıt bant (sarımları yerinde tutmak), telefon manyetometresi |

## HOCA İÇİN

Seçim serbesttir; ölçüt, seçilen her aracın bir işi olmasıdır. Akımı değiştirmeyi seçen grup reostayı ve ampermetreyi almak zorundadır. Boyu değiştirmeyi seçen grup cetveli ve birden çok boruyu almalıdır. Sarım sayısını değiştiren grup da ampermetreyi almalıdır: sarım eklenince tel uzar, direnç artar ve akım düşebilir (mini testin 6. sorusu). Teslametre yoksa pusula ya da telefonun manyetometre uygulaması kullanılabilir; telefon makaranın ucuna yakın konur ve güçlü alanda doyuma ulaşabilir, bu yüzden akım küçük tutulur.

## 2 Tasarım Kararları 2. adım · 10 dakika

Çizelgeyi doldurunuz. Tasarımınız üç ölçütle tartışılacaktır: **tek değişken** (bir seferde yalnız bir büyüklük değişir), **kaydedilebilir gözlem** ("daha güçlü göründü" bir kayıt değildir; okunan bir sayı ya da çizilen bir yön gerekir) ve **denetlenmiş çevre** (yakındaki demir gövdeler, mıknatıslar ve ikinci bir akım kaynağı ölçüm boyunca yerinden oynamaz).

| Karar                              | Sizin kararınız                                                                | Niçin böyle seçtiniz?                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Cevabını aradığımız soru           | <b>Aynı sarımları daha uzun bir boy a yayınca ortadaki alan nasıl değışir?</b> | <b>tek cümlelik, ölçümle sinanabilir</b> |
| Değıştireceğimiz büyüklük          | <b>makaranın boyu L (ya da N ya da i)</b>                                      | <b>modelin bir yarısını sınar</b>        |
| Okuyacağımız ve kaydedeceğimiz şey | <b>ortadaki alan (mT) ve akım (A)</b>                                          | <b>sayıyla karşılaştırılabilir</b>       |
| Sabit tutacaklarımız               | <b>N, i, probun yeri (orta), aynı teslametre, çevre</b>                        | <b>değışim yalnız L'den gelsin</b>       |
| Kaç ölçüm, kaç yineleme?           | <b>en az 4 boy, her biri 2 kez</b>                                             | <b>tek ölçüm rastlantıdan ayırlamaz</b>  |

## HOCA İÇİN

Üç seçenek de (N, i ya da L) eşit derecede geçerlidir ve tam puandır; tartışılan şey seçimin kendisi değil, gözlenecek şeyle uyumdur. "Bobin nasıl mıknatıs olur?" türü sorular bu düzencele sınınamaz; grubu daralttınız. Sık kusur, sarım eklerken telin ısınmasını gözlemeye kalkışmaktır: o başka bir sorudur. Sabitler arasında "probun yeri" yazılmamışsa sorunuz: "Probu makaranın ucuna koysaydınız ne okurdunuz?" (ÇK 8).

### 3 Kroki ve Kayıt 3. adım · 14 dakika

**a)** Düzeneğinizin krokisini aşağıdaki çerçeveye çiziniz: makarayı, akımın sarımlardaki dönüş yönünü, makaranın N ucunu ve probun (ya da pusulanın) eksen üzerindeki yerini gösteriniz. **b)** Kayıt çizelgenizin sütun başlıklarını birimleriyle birlikte şimdiden yazınız, sonra ölçümlerinizi işleyiniz. Son sütun, orantının türünü gösterecek işlemin (bölüm ya da çarpım) sonucudur.

| Ölçüm | L (cm) | i (A) | B (mT), 1. okuma | B (mT), 2. okuma | B · L (mT·cm) |
|-------|--------|-------|------------------|------------------|---------------|
| 1     |        |       |                  |                  |               |
| 2     |        |       |                  |                  |               |
| 3     |        |       |                  |                  |               |
| 4     |        |       |                  |                  |               |

#### HOCA İÇİN

Krokide aranan dört şey: makara, akımın dönüş yönü, sağ el kuralıyla bulunmuş N ucu ve probun orta bölgedeki yeri. Kesit çizen grup  $\odot$  ve  $\otimes$  kullanmalıdır. Süslü çizim aranmaz; ölçüt, krokiye bakarak düzeneğin kurulabilmesidir. Başlıksız boş çizelge yarım puandır; birimi yazan gruba tam puan veriniz. Boyu değiştiren grubun son sütunu çarpım, sarım ya da akımı değiştiren grubunki bölüm olmalıdır.

4

#### Sonuç, Model ve Sınır 4. adım · 10 dakika

a) Sonuç cümlelerinizi yazınız: "... arttırdığımızda ortadaki alan ... ; bu ilişkiyi ... diye adlandırırız." b) Ölçümlemlerinizi birini  $B = 4 \cdot K \cdot \pi \cdot i \cdot N / L$  ile hesapladığınız değerle karşılaştırınız; K ve  $\pi$  için çalışma kâğıdındaki değerleri kullanınız. Fark yüzde kaçtır? Farka yol açabilecek iki neden yazınız. c) Bu düzenele ölçemeyeceğiniz ya da güvenemeyeceğiniz bir şeyi gerekçesiyle yazınız.

#### HOCA İÇİN

(a) Üç boşluğun üçü de dolmalı ve üçüncüsünde ilişkinin adı ("doğru orantı" ya da "ters orantı") geçmelidir. (b) Beklenen nedenler:  $\pi$ 'nin 3 alınması (ölçüm yüzde 4–5 büyük çıkar); makaranın yeterince uzun olmaması ya da probun ortada olmaması (ölçüm küçük çıkar); sarımların eşit aralıklı olmaması; teslametrenin sıfırlanmaması (Dünya'nın alanı okumaya girer); ampermetrenin ya da cetvelin okuma belirsizliği. Yüzde 10'un altındaki fark için "model tutuyor" demek kabul edilir. (c) Örnekler: makaranın dışındaki alanı bu modelle bulamayız; çok az sarımda pusula kıpırdamaz; yakındaki demirin payı ayrılamaz; telefon manyetometresi güçlü alanda doyuma ulaşır. Bir tanesi gerekçesiyle yeter.

**Teslim ve kapanış:** Föyü teslim etmeden önce kayıt çizelgenizde her satırda değişen tek büyüklüğü renkli kalemle işaretleyin; iki büyüklüğün birlikte değiştiği bir satır varsa o satırı ölçümle yenileyin. Yazan üye sınıfa tek bir cümle söylesin: bulduğunuz ilişki modelin hangi yarısını doğruladı? **Defterinize son bir not:** Makarada alanı sarımların sayısı değil, sarımların ne kadar sık dizildiği ve akım belirler.